



ISSN 2527-3000

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

OUTLOOK

ENERGI
INDONESIA
2024



ISSN 2527-3000



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

OUTLOOK

ENERGI
INDONESIA
2024

KATA PENGANTAR

ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Dewan Energi Nasional telah selesai menyusun buku *Outlook Energi Indonesia 2024*.

Outlook Energi Indonesia merupakan potret energi Indonesia yang meliputi kondisi energi saat ini dan proyeksi energi di masa mendatang.

Buku *Outlook Energi Indonesia 2024* disusun bersama-sama Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) dan Tim Penyusun di Sekretariat Jenderal DEN serta dibantu oleh tenaga ahli. Dalam penyusunan *Outlook Energi Indonesia* juga melibatkan unit-unit di lingkungan KESDM antara lain Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terutama terkait dengan pengumpulan data saat ini dan data perencanaan.

Pada *Outlook Energi 2024*, dilakukan proyeksi permintaan dan penyediaan energi 10 tahun kedepan dengan 2 (dua) skenario yaitu skenario *Reference* (REF) yang menerapkan kebijakan *existing* dan skenario GREEN yang menerapkan asumsi-asumsi dalam upaya menuju negara Indonesia maju 2045 untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) 2060.

Selain itu pada publikasi tahun 2024, *Outlook Energi Indonesia* juga menyajikan hasil proyeksi berdasarkan 7 (tujuh) region yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Jakarta, Desember 2024
Anggota Dewan Energi Nasional
Pemangku Kepentingan Industri

Abadi Purnomo

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

Buku *Outlook Energi Indonesia (OEI)* 2024 merupakan publikasi tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan telah dilakukan sejak tahun 2014.

Proyeksi *supply demand* energi dilakukan dengan menggunakan pemodelan LEAP (*Low Emissions Analysis Platform*) dengan menggunakan data dasar tahun 2023 yang bersumber dari Pusdatin ESDM, dan BPS serta data dari unit-unit lain yang terkait.

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi, Setjen DEN akan lebih memperkuat hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya sehingga Buku OEI dapat menjadi acuan yang handal dan dipercaya.

Jakarta, Desember 2024

Plh. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

M. Halim Sariwardana

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan

Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth, En.Tech. (Ketua)

Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU, ASEAN.Eng

Dr. Ir. Musri, M.T.

Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M.

Dr. Ir. As Natio Lasman

Dr. (HC) Yusra Khan, S.H.

Ir. Agus Pramono

Dr. Dina Nurul Fitria, SE, MT., CSCA., CRP

Plh. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

M. Halim Sariwardana, S.T., M.M.

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan

Ir. Yunus Saefulhak, M.M., M.T

TIM PENYUSUN

Dra. Suharyati

Sadmoko Hesti Pambudi, ST., MT

Nurina Indah Pratiwi, ST

Jamaludin Lastiko Wibowo, ST

Fawwaz Dzakwan Arifin, ST

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan buku OEI 2024:

- Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN;
- Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal EBTKE, Pusdatin KESDM dan Badan Geologi;
- Danish Energy Agency;
- Para pakar energi yang turut membantu penyusunan OEI 2024.

DISCLOSURE

Outlook Energi Indonesia 2024 merupakan analisis terhadap proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional jangka panjang (2024-2034), dengan asumsi tertentu yang dikembangkan untuk penyusunan skenario proyeksi energi ke depan. Asumsi dan proyeksi yang digunakan berdasarkan perkembangan teknologi energi baik fosil maupun terbarukan sesuai dengan data dan kondisi yang diketahui saat ini. Data yang digunakan dalam *Outlook* Energi Indonesia ini berasal dari publikasi resmi dan data yang mungkin masih bersifat sementara atau data yang terus diperbaiki/*diupdate* oleh sumbernya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku OEI edisi 2024 mengembangkan pemodelan energi untuk tahun 2024–2034 ke dalam 2 skenario, yaitu: Skenario REF yang menggunakan asumsi-asumsi kebijakan saat ini, serta Skenario GREEN yang menggunakan asumsi-asumsi kebijakan baru menuju negara Indonesia maju 2045 dan menuju NZE 2060. Proyeksi dilakukan pada 7 (tujuh) region, yaitu: region Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dengan pertimbangan kondisi geografis dari beberapa provinsi yang saling berdekatan.

Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari model LEAP yang merupakan suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi. Dalam model LEAP, perkiraan permintaan energi dihitung berdasarkan perkalian antara aktivitas dan intensitas pemakaian energi. Aktivitas energi dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk atau jumlah produksi. Sedangkan intensitas energi merupakan tingkat konsumsi energi per aktifitas sektornya dalam waktu tertentu.

Sebagai input dalam pemodelan, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan OEI 2024 adalah *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) 2023 publikasi Pusdatin KESDM, RUPTL PLN, Statistik Indonesia 2023-BPS, dan data Statistik Industri BPS. Konsumsi energi region ditentukan dengan melakukan penjumlahan data dari setiap provinsi mengikuti pembagian per region. Data konsumsi energi per provinsi diperoleh dari unit-unit di KESDM dan Badan Usaha energi. Khusus data konsumsi BBM dan LPG per region, diperoleh dari data penjualan BBM dan LPG per provinsi Direktorat Jenderal Migas, untuk konsumsi listrik data utama berdasarkan data penjualan PLN, dengan tambahan identifikasi data konsumsi non PLN serta listrik dari industri *smelter* dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Untuk data konsumsi batubara per provinsi diperoleh dari Direktorat Jenderal Minerba. Khusus data gas konsumsinya didasarkan atas data penjualan pada HEESI, sementara konsumsi per subsektor industri menggunakan data Statistik Industri BPS. Data konsumsi rumah tangga per provinsi menggunakan data dari Indonesia *Residential End Use Survey* yang merupakan hasil kajian kerjasama antara CLASP dengan Direktorat Jenderal EBTKE.

Asumsi-asumsi energi yang digunakan dalam skenario REF mengacu pada kondisi saat ini dan proyeksi ke depan berdasarkan data histori beberapa tahun terakhir, antara lain implementasi *biofuel*, kendaraan listrik, dan lain-lain, sedangkan untuk pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL. Pada skenario GREEN

asumsi pertumbuhan ekonomi dan populasi sama dengan skenario REF, namun terkait pemanfaatan energi menggunakan asumsi-asumsi yang mengarah pada upaya dekarbonisasi menuju NZE 2060, baik di sektor rumah tangga, transportasi, industri, maupun pembangkit listrik. Sebagai asumsi dasar, pertumbuhan ekonomi dalam kedua skenario sebesar 5,7%, sementara pertumbuhan penduduk sekitar 0,8% untuk periode 2023 – 2034.

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, skenario REF memproyeksikan kenaikan kebutuhan energi final rata – rata sebesar 6,0% per tahun, sementara skenario GREEN memproyeksikan kenaikan hanya sekitar 4,7% per tahun akibat penerapan teknologi penghematan energi yang lebih intensif dan konservasi energi di semua sektor. Perbedaan pertumbuhan yang cukup signifikan antar-skenario terjadi pada sektor transportasi. Pada skenario REF peningkatan permintaan energi final sektor transportasi rata-rata sebesar 5,7%, namun pada skenario GREEN hanya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,6% per tahun, dipengaruhi oleh adanya peningkatan efisiensi terutama melalui penggunaan kendaraan listrik.

Berdasarkan jenis energinya, BBM masih akan mendominasi konsumsi energi final untuk kedua skenario masing-masing 43% di skenario REF dan 31% di skenario GREEN. Walaupun demikian, pertumbuhan konsumsi BBM pada skenario GREEN menunjukkan di bawah rata-rata pertumbuhan total konsumsi energi final akibat upaya substitusi BBM ke kendaraan listrik dan pemanfaatan *biofuel*. Pertumbuhan konsumsi EBT meningkat paling tinggi dibandingkan jenis energi lainnya, masing-masing 8,2% per tahun (REF) dan 9,4% per tahun (GREEN), utamanya didorong oleh peningkatan campuran FAME dalam minyak diesel sebesar 40% dan etanol pada bensin sebesar 5% setelah tahun 2030.

Berdasarkan region, Jawa-Bali masih mendominasi konsumsi energi final namun dengan pertumbuhan paling kecil di antara region lainnya. Pada skenario REF, pertumbuhan konsumsi rata-rata nasional 6,0% per tahun, sementara pertumbuhan konsumsi rata-rata di Jawa-Bali hanya sebesar 4,7% per tahun (REF) dan 3,4% per tahun (GREEN). Sebaliknya, region Maluku secara volume konsumsinya kecil, tetapi pertumbuhan konsumsi energinya diproyeksi paling pesat, yaitu mencapai 9,7% per tahun (REF) dan 14,9% per tahun (GREEN) didorong dengan tumbuhnya industri pengolahan dan pemurnian mineral.

Total konsumsi listrik diproyeksikan akan meningkat dari 315 TWh pada tahun 2023 menjadi 547 TWh (REF) dan 713 TWh (GREEN) pada tahun 2034 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5,3% per tahun (REF) dan 7,7% per tahun (GREEN). Sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik, total produksi listrik diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 584 TWh (REF), dan 712 TWh (GREEN) yang kontribusinya masih berasal dari energi fosil terutama batubara. Pada skenario REF

pangsa produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar batubara diproyeksikan akan meningkat dari sekitar 56% pada 2023 menjadi 67% pada tahun 2034. Sementara untuk skenario GREEN pangsa diproyeksikan akan turun menjadi 44%. Sebaliknya, produksi listrik dari pembangkit energi terbarukan dalam sepuluh tahun ke depan khususnya pada skenario GREEN mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 10% per tahun. Sementara untuk skenario REF, karena masih didominasi pembangkit batubara, pertumbuhan produksi dari pembangkit EBT hanya naik rata-rata sebesar 3,1% per tahun. Peningkatan terbesar produksi listrik EBT pada skenario GREEN berasal tenaga surya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 49,3% per tahun sehingga produksinya meningkat dari 0,7 TWh di tahun 2023 menjadi 59 TWh di tahun 2034, didukung dengan terus menurunnya tren biaya pemasangan PLTS.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan akan meningkat dari 91 GW di tahun 2021 menjadi 140 GW (REF) dan 213 GW (GREEN) pada tahun 2034. Semua jenis pembangkit mengalami pertumbuhan positif, kecuali PLTD yang terus menurun. Kapasitas pembangkit EBT mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan energi lainnya, sehingga kapasitas pembangkit EBT akan meningkat dari 14 GW di tahun 2023 menjadi 27 GW (REF) dan 82 GW (GREEN) di tahun 2034.

Total pasokan energi primer pada tahun 2034 diproyeksikan akan meningkat masing-masing sekitar 5,3% dan 4,7% per tahun atau menjadi 456 juta TOE (REF), dan 429 juta TOE (GREEN). Pasokan EBT pada tahun 2034 skenario REF mencapai 71 juta TOE, atau sekitar 15,5% dari total pasokan energi primer, sementara pada skenario GREEN, pasokan EBT sekitar 112 juta TOE, atau 26,1% dari total pasokan energi primer.

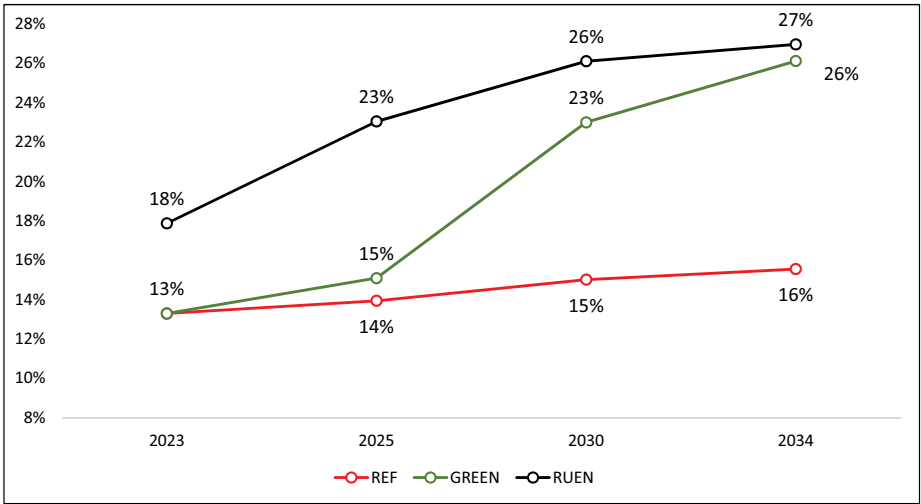
Ditinjau dari emisi yang dihasilkan, total emisi sektor energi pada tahun 2034 diproyeksikan meningkat menjadi 1.359 juta ton CO₂eq (REF), 1.105 juta ton CO₂eq (GREEN), dengan target tersebut maka komitmen nasional penurunan emisi dalam ENDC terpenuhi. Sepanjang periode proyeksi, pembangkit listrik masih menjadi penyumbang emisi terbesar karena masih dominannya penggunaan energi fosil terutama batubara sekitar 38% (REF) dan 42% (GREEN) pada tahun 2034. Sementara untuk sektor industri kontribusinya sebesar 33% (REF) dan 37% (GREEN). Masih tingginya emisi CO₂ dari industri karena masih banyak peralatan dalam proses produksi, pendinginan, dan pemanasan yang masih menggunakan energi fosil dan belum bisa disubstitusi oleh listrik.

Indonesia tergolong negara yang konsumsi listrik per kapitanya masih rendah. Saat ini rata-rata konsumsi listrik Indonesia sebesar 1.337 kWh per kapita atau jauh berada di bawah rata-rata negara ASEAN sebesar 3.896 kWh per kapita. Pada tahun 2025 permintaan listrik per kapita pada kedua skenario (REF & GREEN)

masing-masing sebesar 1.369 kWh/Kapita, dan 1.418 kWh/Kapita, masih di bawah target KEN, yaitu 2.500 kWh/Kapita pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2034, permintaan listrik per kapita skenario GREEN akan mencapai sekitar 2.505 kWh/Kapita, dan pada skenario REF hanya 1.929 kWh/Kapita.

Pada tahun 2023, permintaan energi final per kapita Indonesia sebesar 0,64 TOE/kapita, dan pada tahun 2034 diproyeksikan akan naik menjadi 1,11 TOE/kapita (REF), dan 1,00 TOE/kapita (GREEN). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka energi final per kapita dunia tahun 2022 yang sudah mencapai 1,89 TOE/kapita (EIA, 2024).

Sebagai indikator energi yang sering diamati, proyeksi EBT dalam Total Pasokan Energi Primer dalam RUEN pada tahun 2025 ditargetkan 25%, namun pada skenario REF capaiannya hanya 13,9% dan skenario GREEN 15,1% sebagaimana pada gambar proyeksi bauran EBT tahun 2023 – 2034 berikut.



Proyeksi Bauran EBT Tahun 2023 – 2034

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL ii

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL iii

TIM PENYUSUN iv

DISCLOSURE..... v

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Metodologi 1

1.2.1. Kerangka Analisis Pemodelan 1

1.2.2. Skenario Perkiraan Energi 3

1.3. Sistematika 4

BAB II OUTLOOK ENERGI 2024-2034 9

2.1 Konsumsi Energi 9

2.1.1 Konsumsi 9

2.1.2 Konsumsi Energi Final per Jenis Energi 10

2.1.3 Konsumsi Energi Final Region 11

2.2 Ketenagalistrikan 12

2.2.1. Konsumsi Listrik Nasional 12

2.2.2. Konsumsi Listrik Region..... 14

2.2.3. Produksi Listrik Nasional 15

2.2.4. Produksi Listrik Region..... 17

2.2.5. Kapasitas Pembangkit Listrik Nasional..... 18

2.2.6. Kapasitas Pembangkit Listrik Region 20

2.3 Pasokan Energi Primer 23

2.3.1 Pasokan Energi Primer per Jenis 23

2.3.2 Pasokan Energi Primer per Region..... 24

2.4 Emisi CO₂ 26

2.4.1 Emisi CO₂ Per Sektor..... 26

2.4.2 Emisi CO₂ per Region 27

2.4.3 Analisis Gap Pencapaian Emisi Terhadap NDC..... 28

2.5 Indikator Energi.....	29
2.5.1 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional.....	29
2.5.2 Energi Final per Kapita Nasional.....	30
2.5.3 Energi Primer per Kapita Nasional	31
2.5.4 Emisi per Kapita	31
2.6 Progres Pencapaian Target Bauran Energi Primer dibandingkan RUEN.....	32
BAB III PROGRES TRANSISI ENERGI	37
3.1 Status Pengembangan Transportasi Listrik.....	37
3.2 Status Pengembangan Hidrogen	39
3.3 Status Penggunaan Kompor Listrik.....	40
3.4 Status Pengembangan CCS/CCUS	41
3.5 Status Pengembangan Nuklir dan NEPIO	43
3.6 Status Penerapan Nilai Ekonomi Karbon	45
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	50
LAMPIRAN 1 RINGKASAN <i>OUTLOOK</i>	53
LAMPIRAN 2 FAKTOR KONVERSI	61
LAMPIRAN 3 FAKTOR EMISI	63
LAMPIRAN 4 DAFTAR ISTILAH	65
LAMPIRAN 5 DAFTAR SINGKATAN.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Analisis Pemodelan.....	2
Gambar 2.1	Konsumsi Energi Final per Sektor	10
Gambar 2.2	Konsumsi Energi Final per Jenis Energi	11
Gambar 2.3	Konsumsi Energi Final per Region.....	12
Gambar 2.4	Konsumsi Listrik Nasional per Sektor.....	13
Gambar 2.5	Konsumsi Energi Listrik Region.....	14
Gambar 2.6	Produksi Listrik per Jenis Energi.....	16
Gambar 2.7	Produksi Listrik Pembangkit EBT.....	17
Gambar 2.8	Produksi Listrik Region.....	17
Gambar 2.9	Produksi Listrik Pembangkit EBT Region.....	18
Gambar 2.10	Kapasitas Pembangkit per Skenario.....	19
Gambar 2.11	Kapasitas Pembangkit EBT Berdasarkan Jenis Pembangkit	20
Gambar 2.12	Kapasitas Pembangkit Listrik Region	21
Gambar 2.13	Kapasitas Pembangkit EBT Region	21
Gambar 2.14	Pangsa Kapasitas Pembangkit Listrik Region	22
Gambar 2.15	Proyeksi Pasokan Energi Primer per Jenis Energi	24
Gambar 2.16	Bauran Energi Primer Tahun 2034.....	24
Gambar 2.17	Penyediaan Energi Primer per Region	25
Gambar 2.18	Komposisi Penyediaan Energi Primer per Region	25
Gambar 2.19	Emisi CO ₂ per Sektor.....	27
Gambar 2.20	Emisi CO ₂ per Region.....	27
Gambar 2.21	Konsumsi Listrik per Kapita	30
Gambar 2.22	Energi Final per Kapita Nasional.....	31
Gambar 2.23	Energi Primer per Kapita Nasional.....	31
Gambar 2.24	Emisi CO ₂ eq per Kapita.....	32
Gambar 2.25	Perbandingan Proyeksi Bauran Energi Primer Tahun 2025	33
Gambar 2.26	Proyeksi Bauran EBT Tahun 2023 – 2034.....	33
Gambar 3.1	Program GSEN untuk Penghentian Impor BBM	38
Gambar 3.2	Sebaran SPKLU dan SPBKLU di Indonesia pada Tahun 2023.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2030 dalam ENDC	29
Tabel 2.2	Perbandingan Target Penurunan Emisi GRK Skenario REF dan GREEN dengan Target ENDC 2030 Sektor Energi	29
Tabel 3.1	Sumber Daya Mineral Radioaktif Indonesia Tahun 2021.....	44
Tabel 3.2	Klasifikasi Kapasitas dan nilai CAP Emisi GRK.....	46

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Buku OEI yang diterbitkan setiap tahun merupakan hasil kajian yang memberikan gambaran tentang kondisi energi nasional khususnya proyeksi permintaan dan penyediaan energi hingga 10 tahun ke depan (2024-2034).

Untuk proyeksi tahun 2024-2034 disajikan 2 (dua) skenario yaitu skenario REF yang menggunakan asumsi-asumsi kebijakan saat ini dan skenario GREEN yang menggunakan asumsi-asumsi kebijakan baru menuju negara Indonesia maju 2045 dan menuju NZE 2060.

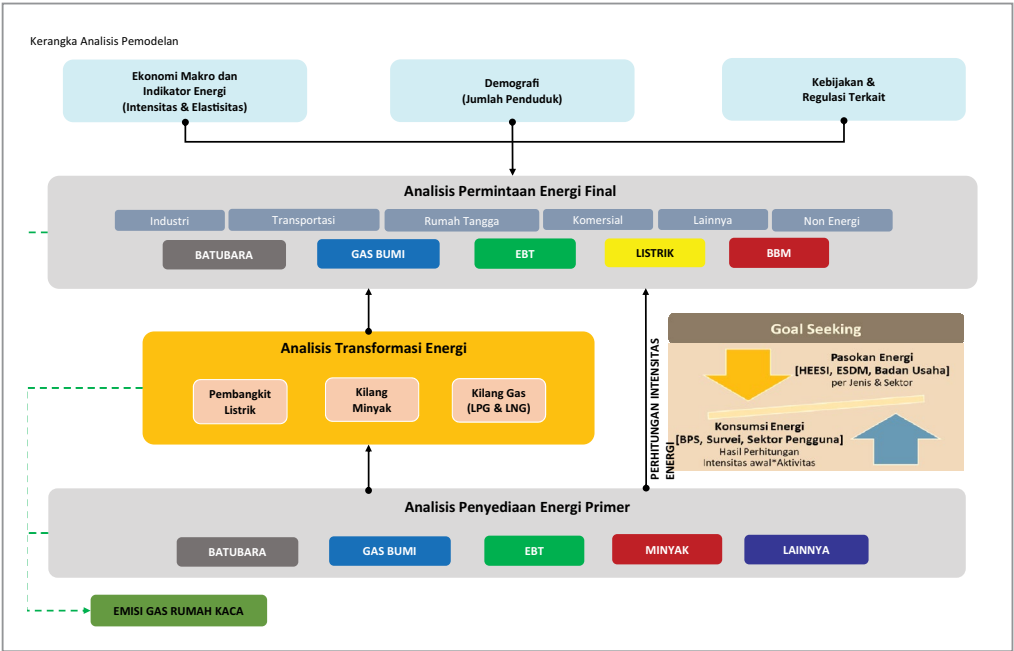
Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan OEI 2024 adalah *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) 2023 publikasi Pusdatin KESDM, RUPTL PLN, Statistik Indonesia 2023-BPS, dan data Statistik Industri BPS.

1.2 METODOLOGI

1.2.1 Kerangka Analisis Pemodelan

Analisis pemodelan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu analisis permintaan energi final, transformasi energi, dan penyediaan energi primer. Analisis permintaan energi final dilakukan menggunakan asumsi pertumbuhan PDB, pertumbuhan penduduk, juga mempertimbangkan kebijakan, Renstra dan *roadmap* terkait pengembangan energi yang berlaku saat ini. Demikian pula untuk analisis penyediaan energi primer dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan

berbagai jenis sumber energi dan potensi sumberdaya energi termasuk berbagai kebijakan yang berlaku, serta perkembangan teknologi energi saat ini. Sedangkan analisis transformasi energi dilakukan dengan mempertimbangkan RUPTL. Kerangka analisis pemodelan ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Analisis Pemodelan

Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari model LEAP yang merupakan suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi. Dalam model LEAP, perkiraan permintaan energi dihitung berdasarkan perkalian antara aktivitas pemakaian energi dan intensitas pemakaian energi. Aktivitas energi dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk atau jumlah produksi. Sedangkan intensitas energi merupakan tingkat konsumsi energi per nilai PDB atau per jumlah penduduk dan rumah tangga atau per jumlah produksi dalam waktu tertentu. Intensitas energi dapat dianggap tetap selama periode simulasi atau turun untuk menunjukkan peningkatan efisiensi energi.

Sesuai dengan kerangka analisis pemodelan pada Gambar 1.1, parameter yang dipertimbangkan dalam membuat proyeksi permintaan energi final adalah data sosial ekonomi (populasi dan pertumbuhan ekonomi), data historis penggunaan energi untuk megidentifikasi intensitas energi, dan pola penggunaan energi

dampak perbaikan gaya hidup masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan PDB ataupun teknologi yang semakin efisien.

Pada tahun 2024 dilakukan perhitungan proyeksi *supply demand* energi per region untuk dapat melihat gambaran permintaan dan penyediaan energi pada masing-masing region. Proyeksi dilakukan pada 7 (tujuh) region yaitu region Sumatera, region Jawa-Bali, region Kalimantan, region Sulawesi, region Nusra, region Maluku, dan region Papua. Pertimbangan dalam penentuan pembagian 7 (tujuh) region ini didasari oleh kondisi geografis dari beberapa provinsi yang saling berdekatan.

Dalam pemodelan, konsumsi energi yang digunakan adalah data pada masing-masing provinsi yang kemudian dilakukan penjumlahan mengikuti pembagian per region. Data konsumsi energi per provinsi diperoleh dari unit-unit di KESDM dan Badan Usaha energi. Khusus data konsumsi/penjualan BBM dan LPG diperoleh data per provinsi dari Direktorat Jenderal Migas, untuk konsumsi listrik data utama berdasarkan data penjualan PLN, dengan tambahan identifikasi data konsumsi non PLN serta listrik dari industri *smelter* dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Untuk data konsumsi batubara per provinsi diperoleh dari Direktorat Jenderal Minerba, namun penjualan per sub sektor industri mengacu pada data Statistik Industri BPS. Khusus data gas konsumsinya didasarkan atas data penjualan pada HEESI, sementara konsumsi gas per subsektor industri menggunakan data Statistik Industri BPS. Data konsumsi rumah tangga per provinsi menggunakan data dari *Indonesia Residential End Use Survey* yang merupakan hasil kajian kerjasama antara CLASP dengan Direktorat Jenderal EBTKE.

1.2.2 Skenario Perkiraan Energi

Asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam kedua skenario sekitar 5,7% dan asumsi pertumbuhan penduduk dalam periode 2023-2034 sekitar 0,8%.

1.2.2.1 Skenario *Reference* (REF)

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam proyeksi bersumber dari BPS, LPEM UI dan Bappenas 2024. Asumsi tersebut juga digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan energi dalam Revisi KEN yang saat ini.

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi per provinsi digunakan data Proyeksi Pertumbuhan PDRB 34 Provinsi 2021-2035 dari Bappenas. Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi berdasarkan region, dilakukan penjumlahan dan agregasi dari masing-masing provinsi.

Sedangkan asumsi populasi yang digunakan berasal dari publikasi BPS (Sensus Penduduk 2020). Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi untuk tiap region juga menggunakan metode agregasi dari masing-masing provinsi.

Asumsi-asumsi energi yang digunakan dalam skenario REF mengacu pada kondisi saat ini dan proyeksi ke depan berdasarkan data histori beberapa tahun terakhir, antara lain implementasi *biofuel*, kendaraan listrik, dan lain-lain sedangkan untuk pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL.

1.2.2.2 Skenario GREEN

Pada skenario REF asumsi pertumbuhan ekonomi dan populasi sama dengan skenario GREEN, namun pemanfaatan energinya menggunakan asumsi-asumsi yang mengarah menuju negara Indonesia maju 2045 dan NZE 2060 antara lain sebagai berikut:

- a. Sektor rumah tangga: penggunaan jargas dan kompor listrik pertumbuhannya diproyeksikan meningkat lebih tinggi dibandingkan skenario REF serta adanya konservasi pemakaian peralatan di sektor rumah tangga.
- b. Sektor transportasi: penggunaan EV dan *biofuel* diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan skenario REF (B40 tahun 2030 dan E5 tahun 2033) serta konservasi di sektor transportasi.
- c. Sektor industri: substitusi penggunaan minyak diesel dengan listrik secara bertahap dan adanya konservasi industri yang tidak dilakukan pada skenario REF.
- d. Pembangkit listrik: penambahan kapasitas pembangkit EBT khususnya PLTS, PLTB, dan *co-firing* PLTU lebih tinggi dibandingkan skenario REF (15% pada tahun 2030) serta pemanfaatan PLTN dimulai pada tahun 2032.

1.3 Sistematika

Sistematika penyajian dari Buku *Outlook Energi Indonesia 2024* ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara ringkas maksud dan tujuan disusunnya Buku *Outlook Energi Indonesia 2024*, beserta metodologi, skenario, maupun asumsi yang digunakan dalam proses pemodelan.

BAB II OUTLOOK ENERGI 2024 - 2034

Bab ini menyajikan proyeksi kondisi energi Indonesia 10 tahun ke depan beserta hasil analisisnya yang mencakup: konsumsi energi final, sektor ketenagalistrikan, pasokan energi primer, serta indikator energi. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana capaian saat ini terhadap target bauran energi primer sesuai Perpres RUEN.

BAB III PROGRES TRANSISI ENERGI

Bab ini memaparkan bagaimana kemajuan implementasi terhadap beberapa kebijakan nasional, yang utamanya berkaitan dengan ketahanan energi dan transisi energi di Indonesia yang saat ini tengah menjadi fokus DEN.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis proyeksi *supply demand* energi 10 tahun ke depan.

BAB II

OUTLOOK ENERGI 2024-2034



BAB II

OUTLOOK ENERGI 2024-2034

2.1 KONSUMSI ENERGI FINAL

2.1.1 Konsumsi Energi Final Sektoral

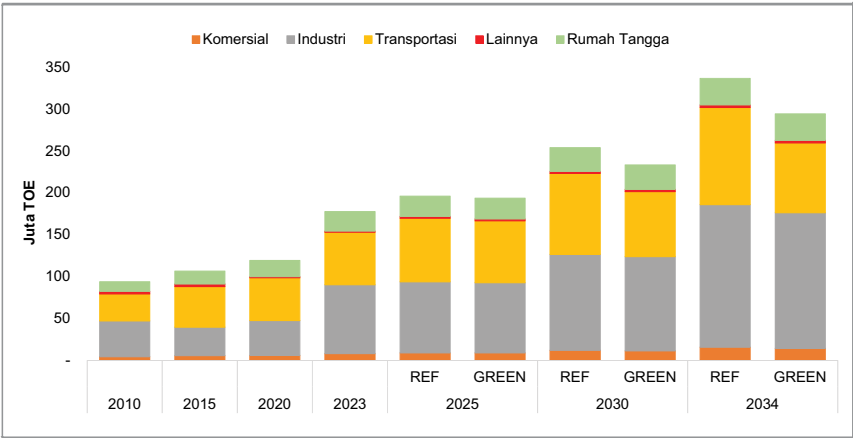
Secara umum permintaan energi sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, penetrasi teknologi, harga energi, ketersediaan infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Selama periode tahun 2010-2023, konsumsi energi final telah mengalami peningkatan sebesar 5% per tahun atau meningkat dari 94 juta TOE (2010) menjadi 178 juta TOE (2023). Pada tahun 2023, pangsa konsumsi energi final sektor industri sekitar 46%, diikuti sektor transportasi sekitar 35%. Sementara konsumsi energi sektor rumah tangga sekitar 13%, komersial sekitar 4% dan sektor lainnya (pertanian, pertambangan dan konstruksi) sekitar 1%. Namun jika dilihat pertumbuhan pemakaian energinya, sektor rumah tangga mengalami kenaikan tertinggi (rata-rata 5,6% per tahun), diikuti oleh sektor transportasi (5,3% per tahun) dan sektor industri (5,2% per tahun). Sementara sektor komersial mengalami peningkatan pemakaian energi paling rendah (5,0% per tahun). Peningkatan pemakaian energi di sektor transportasi didorong oleh arus urbanisasi yang cepat menyebabkan peningkatan kebutuhan transportasi untuk mendukung mobilitas dan peningkatan aktivitas ekonomi, permintaan transportasi untuk distribusi barang dan mobilitas pekerja.

Dalam sepuluh tahun ke depan, jika tidak ada intervensi baru dari pemerintah terkait kebijakan energi sektoral, kebijakan energi dan program yang dilaksanakan mengikuti mekanisme pasar, maka akan cenderung melanjutkan tren kondisi masa lalu dan akan menyebabkan intensitas pemakaian energi tetap tinggi (skenario REF). Dalam skenario REF permintaan energi final diproyeksikan meningkat dari

178 juta TOE pada tahun 2023 menjadi 337 juta TOE pada akhir tahun proyeksi 2034 atau tumbuh rata-rata 6,0% per tahun.

Sementara jika pemerintah memberi dorongan yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan terkait penerapan teknologi penghematan energi yang lebih intensif dengan *best available technology* (BAT), konservasi energi di semua sektor (skenario GREEN), maka dalam rentang waktu yang sama permintaan energi final akan tumbuh lebih rendah dengan rata-rata 4,7% per tahun sehingga total konsumsi energi final meningkat menjadi 295 juta TOE pada tahun 2034.

Perkembangan permintaan energi final mulai tahun 2010 sampai dengan 2034 untuk skenario REF dan GREEN ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Konsumsi Energi Final per Sektor

Perbedaan pertumbuhan yang cukup signifikan antar-skenario terjadi pada sektor transportasi. Pada skenario REF peningkatan permintaan energi final sektor transportasi rata-rata sebesar 5,7%, namun pada skenario GREEN hanya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,6% per tahun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan efisiensi, khususnya terjadinya penggunaan kendaraan listrik karena kendaraan listrik secara spesifik dapat menghemat energi sebesar 70% sampai dengan 80%.

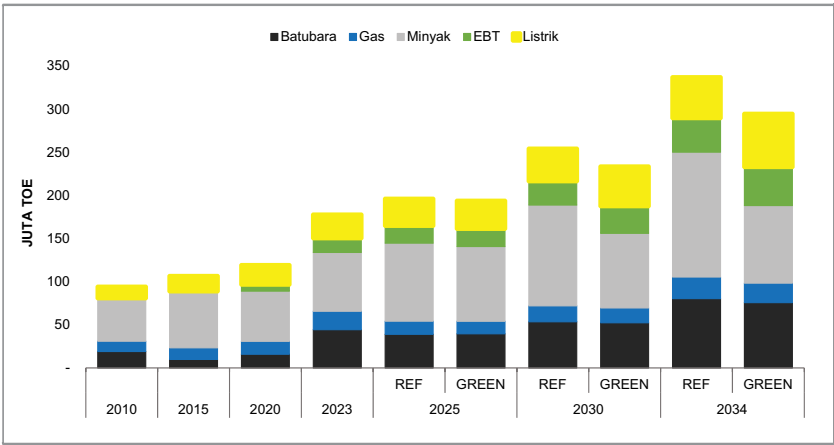
2.1.2 Konsumsi Energi Final per Jenis Energi

Sampai dengan saat ini, konsumsi energi final masih didominasi oleh energi berbasis fosil. Konsumsi energi final pada tahun 2023 sebagian besar (75%) dipenuhi oleh energi fosil. Dari konsumsi energi final tersebut, minyak (BBM) memberi kontribusi pemakaian sebesar 38% (68 juta TOE), batubara 25% (44 juta TOE) dan gas 12% (21 juta TOE). Sementara untuk listrik dan EBT, masing-masing 15% (27 juta TOE) dan 9% (17 juta TOE).

Untuk 10 tahun ke depan, BBM masih akan mendominasi konsumsi energi final di Indonesia untuk kedua skenario masing-masing 43% di skenario REF dan 31% di skenario GREEN. Walaupun demikian, pertumbuhan konsumsi BBM pada skenario GREEN menunjukkan di bawah rata-rata pertumbuhan total konsumsi energi final, yaitu hanya sebesar 2,6% per tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya substitusi BBM ke kendaraan listrik dan pemanfaatan biodiesel.

Konsumsi batubara pada kedua skenario masih menunjukkan peningkatan masing-masing 5,6% per tahun (REF) dan 5,0% per tahun (GREEN). Demikian juga dengan konsumsi EBT yang terus meningkat dengan pertumbuhan masing masing 8,2% per tahun (REF) dan 9,4% per tahun (GREEN). Peningkatan EBT di skenario GREEN terutama didorong oleh peningkatan *biofuel* yang cukup signifikan sekitar 9,1% per tahun akibat peningkatan campuran FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dalam minyak diesel sebesar 40% dan etanol pada bensin sebesar 5% setelah tahun 2030.

Konsumsi gas dalam 10 tahun kedepan diproyeksikan akan tumbuh sekitar 1,5% per tahun (REF) dan 0,5% per tahun (GREEN) namun pangsa gas dalam total konsumsi energi final di kedua skenario tetap stabil kisaran 7% - 8% per tahun. Perkembangan konsumsi energi final per jenis energi dan komposisi jenis energi di tahun 2034 ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Konsumsi Energi Final per Jenis Energi

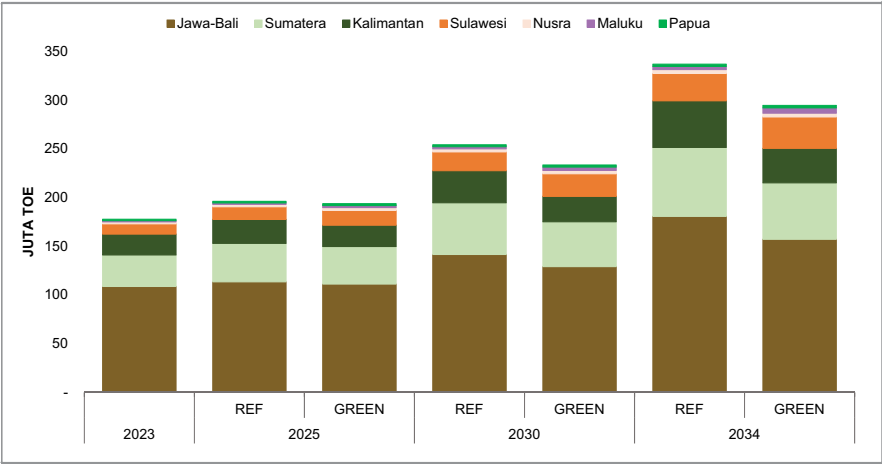
2.1.3 Konsumsi Energi Final Region

Region Jawa-Bali mendominasi konsumsi energi final dengan pangsa sekitar 61% pada tahun 2023 dan 54% pada tahun 2034. Hal tersebut sesuai dengan PDRB di region Jawa-Bali yang mencapai 58% dari total PDB nasional dan jumlah penduduk di Jawa-Bali sekitar 42% di tahun 2024 (BPS,2024). Dengan adanya penurunan pangsa tersebut, rata-rata pertumbuhan konsumsi energi di region Jawa-Bali

paling kecil dibandingkan region lainnya. Pada skenario REF, pertumbuhan konsumsi rata-rata nasional 6,0% per tahun, sementara pertumbuhan konsumsi rata-rata di Jawa-Bali hanya sebesar 4,7% per tahun (REF) dan 3,4% per tahun (GREEN).

Region Maluku secara volume konsumsinya kecil, tetapi pertumbuhan konsumsi energi paling besar, yaitu mencapai 9,7% per tahun (REF) dan 14,9% per tahun (GREEN). Tingginya pertumbuhan permintaan energi di Maluku salah satunya dipengaruhi oleh tumbuhnya industri pengolahan dan pemurnian mineral sebagai dampak adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan tambang harus melakukan pengolahan mineral apabila akan mengeksport produknya ke pasar internasional.

Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi yang mengalami pertumbuhan konsumsi energi final rata-rata sebesar 9,3% per tahun (REF) dan 10,7% per tahun (GREEN) terutama dipengaruhi oleh adanya industri *smelter* di region Sulawesi kecuali Sulawesi Utara dan Gorontalo. Gambaran konsumsi energi final per region sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3 Konsumsi Energi Final per Region

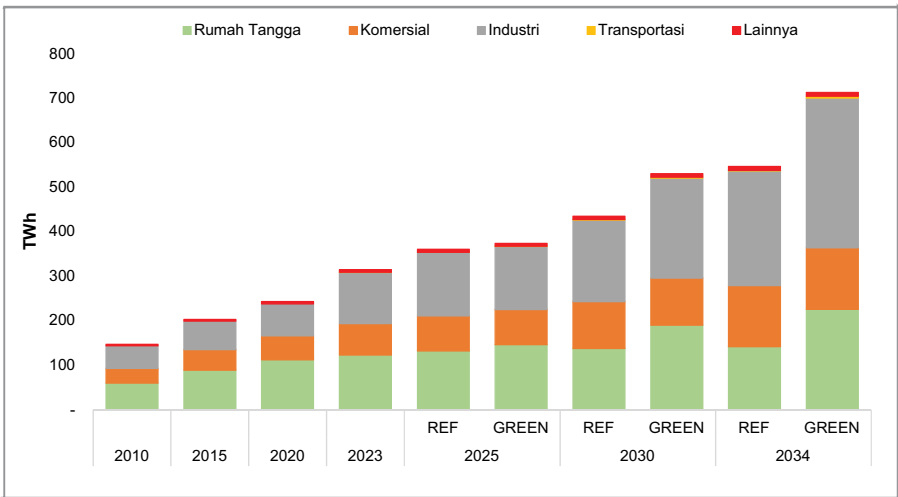
2.2 KETENAGALISTRIKAN

2.2.1. Konsumsi Listrik Nasional

Total permintaan listrik diproyeksikan akan meningkat dari 315 TWh pada tahun 2023 menjadi 547 TWh (REF) dan 713 TWh (GREEN) pada tahun 2034 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5,2% per tahun (REF) dan 7,7% per tahun (GREEN). Pada tahun 2023 pangsa konsumsi listrik di sektor Rumah Tangga

sebesar 39%, namun pada tahun 2034 akan turun menjadi 26% (REF) dan 32% (GREEN). Sementara Industri, yang pangsaanya hanya 37% di tahun 2023, akan mendominasi permintaan energi di tahun 2034 menjadi 47% di kedua skenario. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan industri yang cukup besar di Indonesia, sehingga secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan listrik yang cukup besar.

Dalam 10 tahun ke depan sektor transportasi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu 22,7% per tahun (REF) dan 36,9% per tahun (GREEN). Meskipun demikian, permintaan listriknya sangat kecil dibandingkan sektor lainnya, yaitu hanya 1,3 TWh (REF) dan 4,3 TWh (GREEN). Pertumbuhan konsumsi listrik yang sangat tinggi tersebut didorong oleh adanya program pemerintah terkait elektrifikasi di sektor transportasi, khususnya mobil dan motor listrik. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya dorongan yang kuat dari pemerintah melalui terbitnya PP No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk transportasi jalan yang diikuti oleh regulasi pendukung lainnya seperti Instruksi Presiden Nomor 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur subsidi Rp. 7 Juta untuk pembelian kendaraan listrik roda dua dengan kuota 200.000 unit motor di tahun 2023 dan 600.000 unit motor di tahun 2024. Perkembangan konsumsi listrik sektoral selama tahun proyeksi dapat dilihat pada Gambar 2.4.



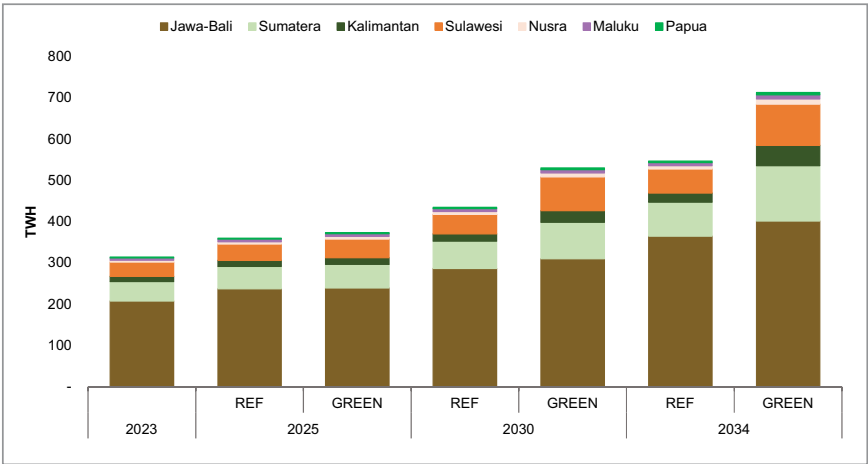
Gambar 2.4 Konsumsi Listrik Nasional per Sektor

2.2.2. Konsumsi Listrik Region

Konsumsi listrik di Indonesia pada tahun 2023 terbesar masih terdapat di wilayah Jawa-Bali yang pangsaanya mencapai 66% dari total konsumsi listrik nasional. Selanjutnya, pangsa di region Sumatera sebesar 15%, Sulawesi 11%, Kalimantan 4%, Maluku 1,9%, Nusra 1,4% dan Papua sekitar 0,6%. Kondisi tersebut di atas selaras dengan penyebaran penduduk dan pergerakan ekonomi di Indonesia yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali. Wilayah Papua yang memiliki luas pulau sekitar 6 kali lipat dari Pulau Jawa, konsumsi listriknya hanya 0,6% dari total listrik nasional, akibat rendahnya populasi dan rendahnya pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Untuk kondisi 10 tahun ke depan, baik pada skenario REF maupun skenario GREEN, permintaan kebutuhan listrik masih tetap terjadi di wilayah Jawa-Bali sebagai akibat jumlah penduduk yang tinggi, aktivitas ekonomi dan pembangunan industri belum banyak digeser keluar wilayah Jawa-Bali. Untuk skenario GREEN, meskipun permintaan listrik di Jawa-Bali masih tinggi, namun pangsaanya pada tahun 2034 turun menjadi 56%. Sebaliknya pangsa konsumsi listrik di beberapa region di luar Jawa Bali, pangsaanya meningkat yatu Sumatera 15% (2023) menjadi 19%(2034), Kalimantan 4% (2023) menjadi 7% (2034) dan Sulawesi 11% (2023) menjadi 14% (2034).

Pada skenario GREEN, region Kalimantan mengalami kenaikan permintaan listrik yang signifikan yaitu rata-rata sebesar 13,3% sejalan dengan rencana pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi pusat pertumbuhan penduduk dan ekonomi baru. Sementara untuk region di luar Jawa rata-rata mengalami pertumbuhan sekitar 9% per tahun sebagai dampak tumbuhnya konsumsi listrik pada sektor industri di luar Jawa. Gambaran lengkap konsumsi listrik region sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.5.



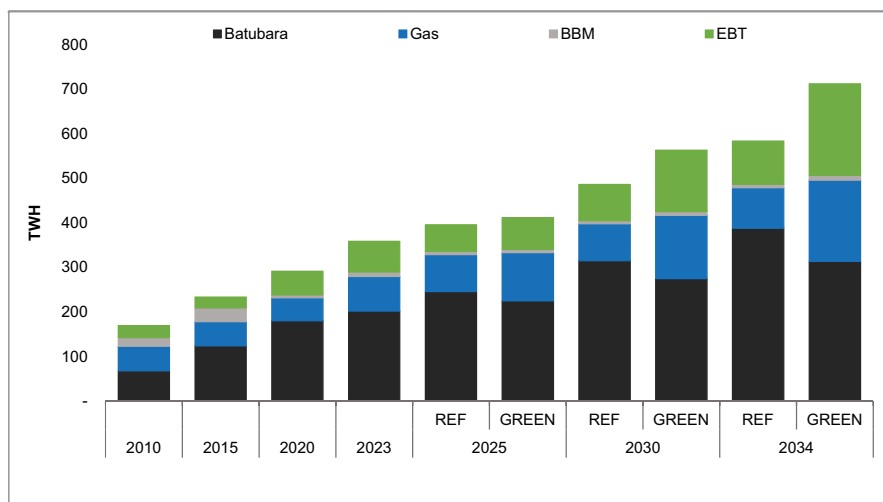
Gambar 2.5 Konsumsi Energi Listrik Region

2.2.3. Produksi Listrik Nasional

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, selama periode tahun 2010-2023 produksi listrik telah mengalami peningkatan sebesar 5,9% per tahun atau meningkat dari 170 TWh (2010) menjadi 359 kWh (2023). Dalam kurun waktu tersebut, pembangkit listrik berbahan bakar batubara masih mendominasi produksi di Indonesia dengan laju pertumbuhan 8,7% per tahun atau meningkat dari 68 TWh di tahun 2010 menjadi 202 TWh di tahun 2023. Berbanding terbalik dengan pembangkit listrik berbasis minyak, produksi listriknya menurun dari 19 TWh (2010) menjadi 10 TWh (2023) atau mengalami penurunan sebesar 4,8% per tahun. Sedangkan produksi listrik dari pembangkit berbasis EBT, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 7,5% per tahun atau meningkat dari 27 TWh (2010) menjadi 69 TWh (2023).

Dengan memperhitungkan rugi-rugi (*losses*) dalam transmisi dan distribusi sekitar 10%, dalam 10 tahun ke depan total produksi listrik diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 584 TWh (REF) dan 712 TWh (GREEN) yang kontribusinya masih berasal dari energi fosil terutama batubara. Pada skenario REF pangsa produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar batubara diproyeksikan akan meningkat dari sekitar 56% pada 2023 menjadi 67% pada tahun 2034. Sementara untuk skenario GREEN pangsaanya diproyeksikan akan turun menjadi 44%. Penurunan pangsa batubara pada skenario GREEN dipengaruhi oleh adanya program *co-firing* biomassa pada beberapa pembangkit PLTU. Pada skenario REF diasumsikan *co-firing* PLTU akan tetap 5% selama periode proyeksi, sementara pada skenario GREEN *co-firing* PLTU ditargetkan mencapai 15% mulai tahun 2030, sehingga berpengaruh terhadap turunnya produksi listrik berbahan bakar batubara.

Sebaliknya, produksi listrik dari pembangkit energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan khususnya pada skenario GREEN mengalami mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 10% per tahun. Sementara untuk skenario REF, karena masih didominasi pembangkit batubara, pertumbuhan produksi dari pembangkit EBT hanya naik rata-rata sebesar 3,1% per tahun. Khusus skenario GREEN, pengembangan pembangkit diarahkan pada optimalisasi pembangkit listrik EBT yang potensinya sangat besar di Indonesia terutama PLTS, PLTA, PLTB, PLTP dan PLT berbasis biomassa (termasuk *co-firing*). Selain itu, untuk mengurangi penggunaan BBM pada pembangkit listrik, pengembangan pembangkit listrik ke depan di daerah juga diarahkan menggunakan gas, sehingga pangsa produksi listrik dari PLTD akan jauh berkurang pada tahun 2034 (hanya sekitar 1,5% dari total produksi listrik pada skenario GREEN). Produksi listrik per jenis energi untuk kedua skenario sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.6.

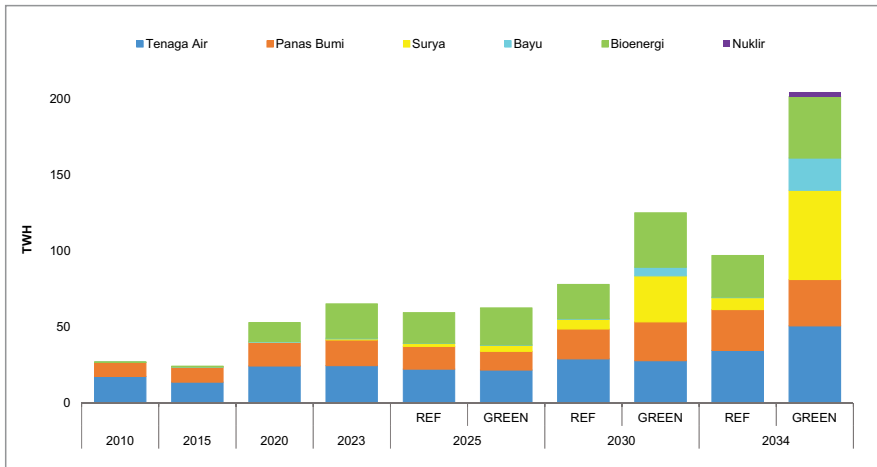


Gambar 2.6 Produksi Listrik per Jenis Energi

Indonesia mempunyai potensi EBT yang sangat besar dan beragam, sehingga pengembangannya sangat variatif sesuai dengan kondisi potensi dan kondisi di daerahnya. Hal ini memberikan keuntungan berupa kemudahan untuk memenuhi kebutuhan listrik bersih di setiap daerah. Produksi listrik dari pembangkit EBT diproyeksikan akan meningkat dari 69 TWh di tahun 2023 menjadi 97 TWh (REF) dan 205 TWh (GREEN) di tahun 2034. Pada skenario REF, produksi listrik pembangkit listrik dari EBT pada tahun 2034 akan tumbuh seperti halnya kondisi saat ini, yaitu didominasi oleh PLTA (36%), PLTP (28%) dan PLT Bioenergi yang mencakup PLTSa, PLTBiomassa dan PLTBg (28%). Sementara produksi listrik skenario GREEN akan didominasi oleh PLTS sehingga pangsa mencapai sekitar 29%. Sedangkan pangsa produksi listrik dari PLTA sekitar 25%, sementara PLT Bioenergi dan PLTP akan memberi kontribusi masing-masing sebesar 20% dan 15%.

Peningkatan terbesar produksi listrik EBT pada skenario GREEN berasal tenaga surya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 49,3% per tahun sehingga produksinya meningkat dari 0,7 TWh di tahun 2023 menjadi 59 TWh di tahun 2034. Kondisi tersebut didukung oleh terus menurunnya tren biaya pemasangan PLTS. Sesuai dengan data dari IRENA (*International Renewable Energy*) biaya PLTS terus menurun dari USD 0,445/kWh pada tahun 2010 menjadi USD 0,044/kWh pada tahun 2023.

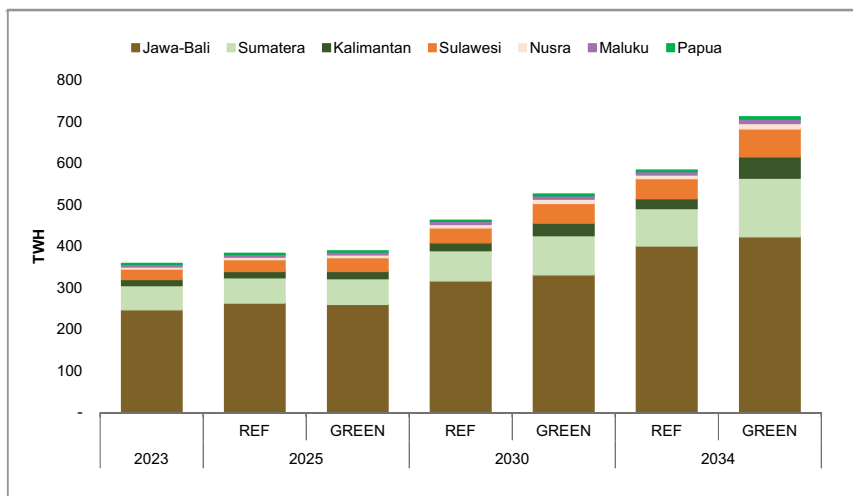
Pada tahun 2032, PLTN akan mulai diperkenalkan pada skenario GREEN dengan produksi listrik sekitar 3,2 TWh. Walaupun hingga saat ini belum ada ketetapan dalam regulasi, namun PLTN akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi bersih. Beberapa lokasi tapak proyek pembangunan PLTN sudah disiapkan antara lain di Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Gambaran proyeksi produksi listrik dari pembangkit EBT dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Produksi Listrik Pembangkit EBT

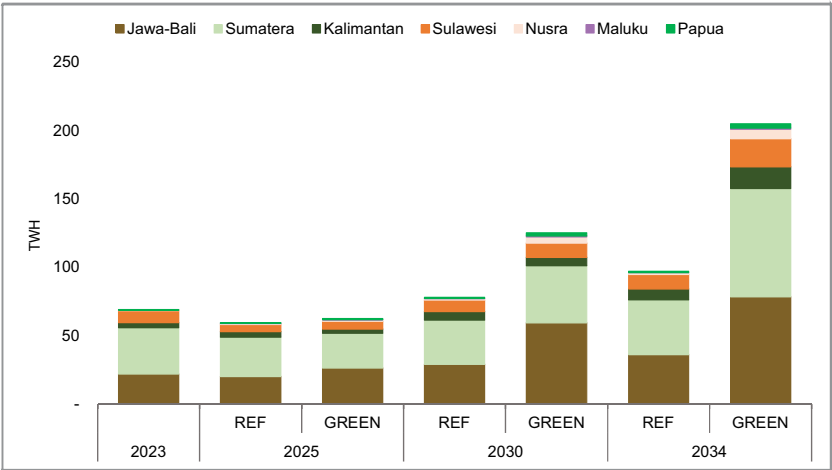
2.2.4. Produksi Listrik Region

Seperti halnya proyeksi permintaan energi listrik per wilayah, tren perkembangan produksi listrik region hampir sama yaitu didominasi oleh region Jawa-Bali dengan pangsa 69% (REF) dan 59% (GREEN) pada tahun 2034. Seperti halnya konsumsi listrik per region, pada tahun 2034 diproyeksikan produksi listrik skenario GREEN di Jawa-Bali pangsaanya akan menurun namun di luar Jawa-Bali pangsa produksi listrik justru akan meningkat. Gambaran lengkap produksi listrik region sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Produksi Listrik Region

Produksi listrik dari pembangkit berbasis energi terbarukan meningkat dari 69 TWh pada tahun 2023 menjadi 97 TWh (REF) dan 205 TWh (GREEN) pada tahun 2034. Jika dilihat pertumbuhannya, produksi listrik dari pembangkit EBT diproyeksikan naik signifikan pada skenario GREEN di Nusa Tenggara, Papua dan Maluku masing-masing sekitar 31% per tahun, 24% per tahun dan 22% per tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ketenagalistrikan di daerah timur Indonesia saat ini produksi listriknya masih didominasi oleh pembangkit fosil terutama PLTD. Perkembangan produksi listrik pembangkit EBT pada skenario REF dan GREEN sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini.



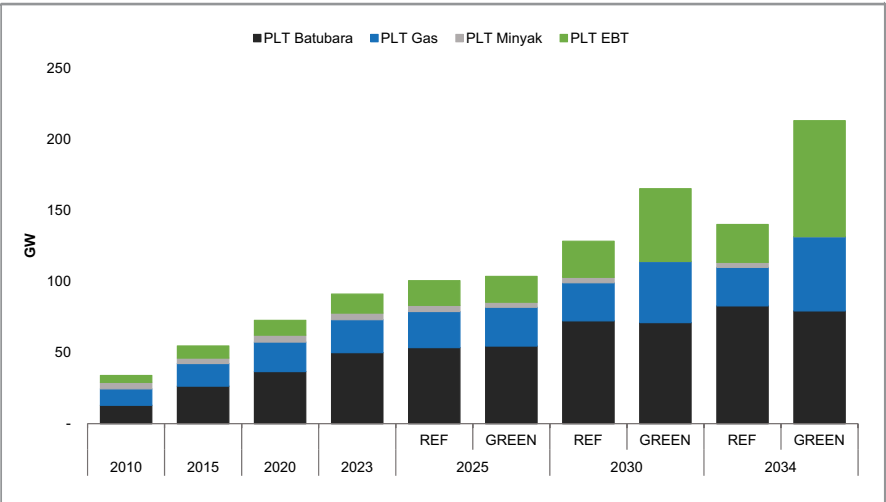
Gambar 2.9 Produksi Listrik Pembangkit EBT Region

2.2.5. Kapasitas Pembangkit Listrik Nasional

Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia mencanangkan program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW yang merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah. Kebutuhan 35.000 MW tersebut merupakan perkiraan pertumbuhan kecukupan listrik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%. Program tersebut telah berdampak pada peningkatan kapasitas pembangkit sekitar 7,9% selama periode tahun 2010-2023, atau meningkat dari 34 GW (2010) menjadi 91 GW (2023). Dalam 13 tahun terakhir, PLT Batubara masih mendominasi produksi listrik di Indonesia sehingga meningkat dari 13 GW (2010) menjadi 50 GW (2023). Sedangkan pembangkit berbasis minyak, kapasitasnya relatif tetap sekitar 5 GW. Sementara pembangkit listrik berbahan bakar gas sedikit mengalami kenaikan dari 12 GW (2010) menjadi 23 GW (2023). Adapun untuk pembangkit listrik berbasis EBT mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 5 GW (2010) menjadi 13 GW (2023).

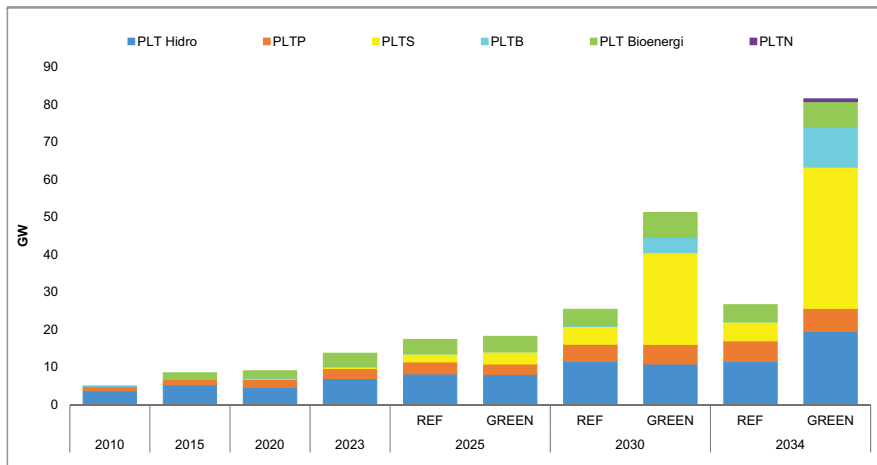
Sampai 2034, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan akan meningkat dari 91 GW di tahun 2023 menjadi 140 GW (REF) dan 213 GW (GREEN) pada tahun 2034. Semua jenis pembangkit mengalami pertumbuhan positif, kecuali PLTD yang tumbuh negatif menjadi -2,5% (REF) dan -41,5% (GREEN). Hal tersebut sejalan dengan program dedieselisasi yang bertujuan mengurangi 5.200 PLTD yang saat ini masih beroperasi.

Kapasitas pembangkit EBT mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan energi lainnya, sehingga kapasitas pembangkit EBT akan meningkat dari 13 GW di tahun 2023 menjadi 27 GW (REF) dan 82 GW (GREEN) di tahun 2034. Gambaran lengkap perkembangan kapasitas pembangkit per skenario dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Kapasitas Pembangkit per Skenario

Pangsa kapasitas PLTS dalam 10 tahun ke depan akan tumbuh signifikan sehingga pangsa dalam total kapasitas pembangkit EBT akan naik dari 3% (0,4 GW) di tahun 2023 menjadi 19% (5 GW) pada skenario REF dan 46% (38 GW) pada skenario GREEN pada tahun 2034. Perkembangan kapasitas pembangkit pada skenario REF, dan GREEN sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.11.

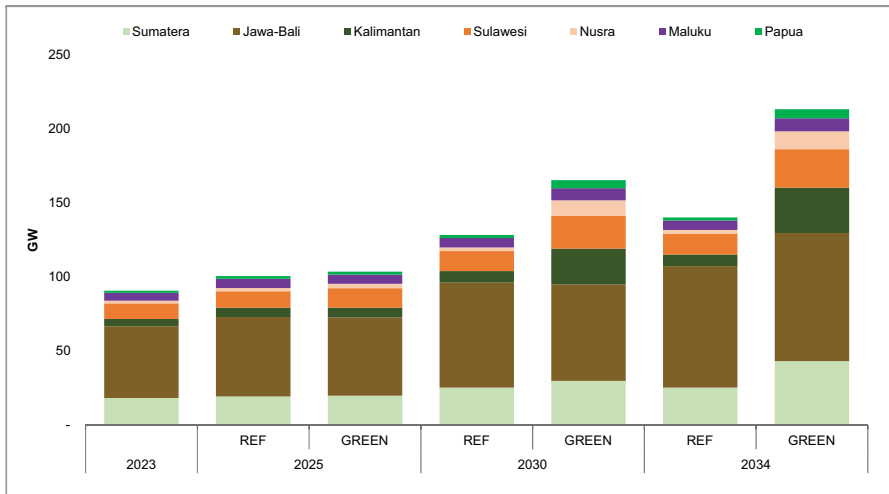


Gambar 2.11 Kapasitas Pembangkit EBT Berdasarkan Jenis Pembangkit

2.2.6. Kapasitas Pembangkit Listrik Region

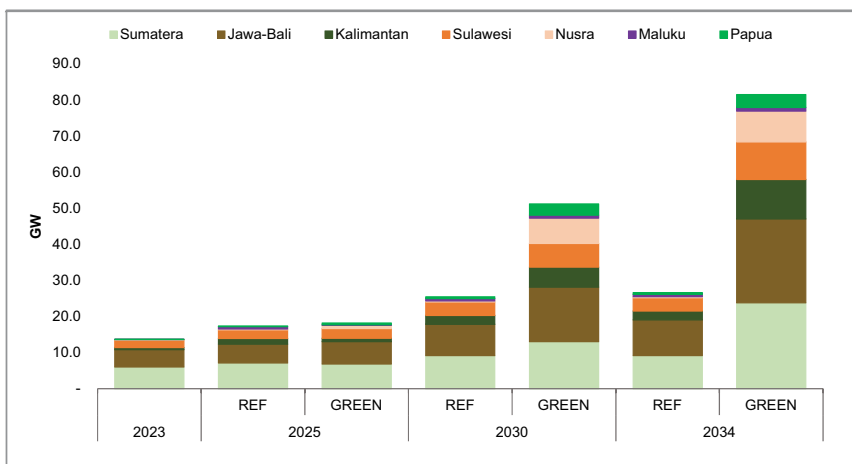
Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk dan pusat pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih berpusat di Jawa. Sehingga pada skenario REF, pertumbuhan ekonomi di Jawa masih tinggi yang berdampak pada penyediaan listrik. Namun untuk skenario GREEN akan terjadi pengurangan karena adanya pengembangan wilayah seperti IKN, dan pemerataan sentra ekonomi industri di luar Jawa-Bali. Sampai tahun 2034 kapasitas pembangkit listrik masih dominan berada di region Jawa-Bali sekitar 58% (skenario REF). Sementara untuk skenario GREEN kontribusi kapasitas pembangkit listrik di Jawa-Bali pada tahun 2034 akan turun menjadi 40,5%.

Pada skenario GREEN diasumsikan terjadi optimalisasi pembangunan pembangkit EBT, khususnya IKN yang sepenuhnya diharapkan menjadi *green economy*. Hal tersebut berdampak pada tingginya pertumbuhan kapasitas pembangkit pada region Kalimantan sekitar 14%. Sesuai dengan program pengembangan Ibu Kota Nusantara dan tumbuhnya industri pada wilayah Kalimantan akan meningkatkan pangsa kapasitas pembangkit dari 5% di tahun 2023 menjadi 14% pada tahun 2034. Gambaran lengkap kapasitas pembangkit listrik region dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Kapasitas Pembangkit Listrik Region

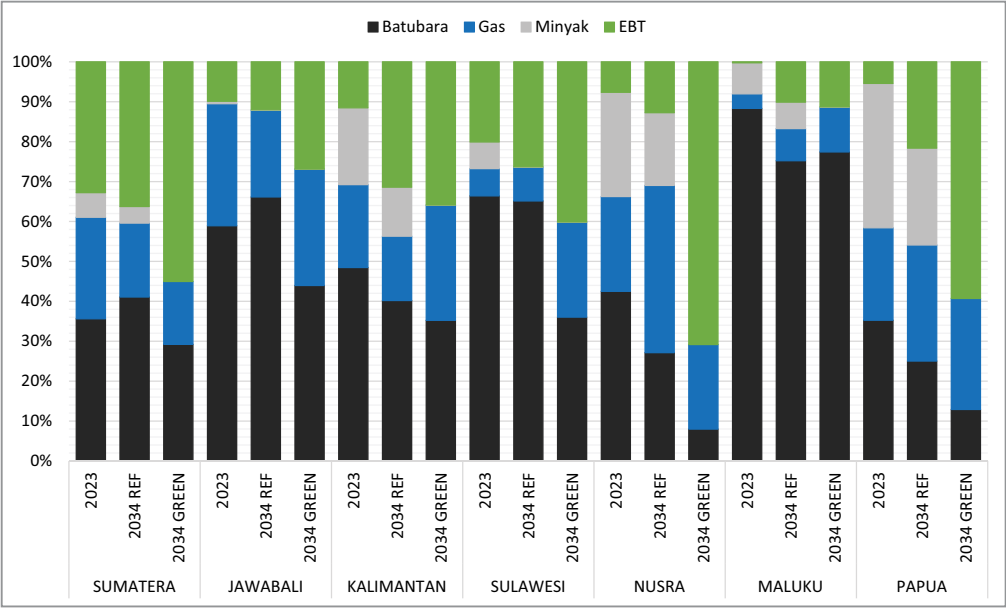
Pangsa terbesar kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT pada tahun 2023 sebagian besar berasal dari wilayah Sumatera (44%), diikuti Jawa (35%). Keadaan tersebut akan terus berlangsung dalam 10 tahun ke depan untuk kedua skenario. Khusus pada region Maluku, dalam 10 tahun ke depan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sekitar 42% per tahun (REF) dan 48% per tahun (GREEN). Walaupun pertumbuhannya tinggi, namun kapasitas pembangkitnya hanya naik dari 0,01 GW di tahun 2023 menjadi 0,6 GW (REF) dan 1 GW (GREEN) pada tahun 2034. Gambaran lengkap kapasitas pembangkit listrik EBT per region dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Kapasitas Pembangkit EBT Region

Kapasitas Pembangkit per region di Skenario GREEN menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pangsa EBT, terutama di wilayah dengan potensi energi terbarukan tinggi namun saat ini total kapasitas pembangkit terpasangnya masih rendah, seperti Nusa Tenggara dan Papua yang pangsa kapasitas pembangkit EBT-nya melonjakkan sangat tinggi dari 8% dan 5% di tahun 2023 menjadi 71% dan 59% pada tahun 2034. Berbeda dengan kondisi di Jawa dan Maluku yang saat ini total kapasitas terpasangnya besar dan didominasi oleh Batubara masing-masing 59% dan 88%, maka penambahan kapasitas baru EBT hanya meningkatkan pangsa kapasitas EBT dari 10% dan 0,2% di tahun 2023 menjadi 27% dan 11% di tahun 2034 di skenario GREEN.

Sedangkan pada skenario referensi (REF), pertumbuhan kapasitas pembangkit EBT lebih moderat dengan tetap mempertahankan dominasi energi fosil di beberapa wilayah. Perkembangan pangsa kapasitas pembangkit per wilayah ditunjukkan seperti pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14 Pangsa Kapasitas Pembangkit Listrik Region

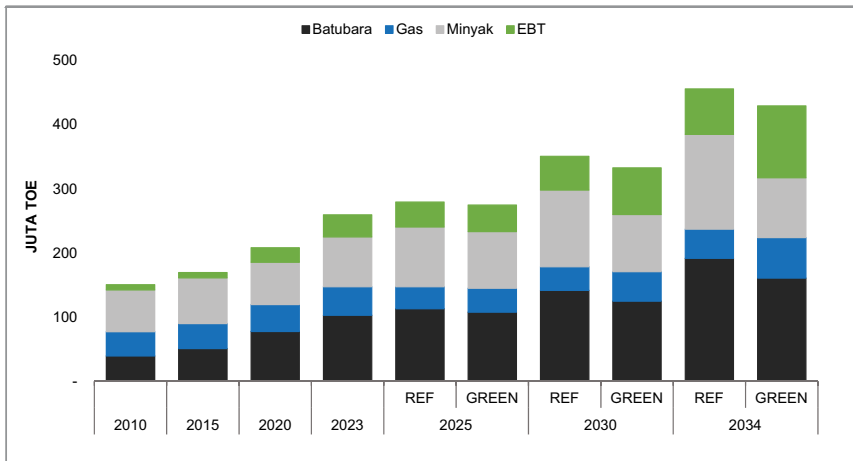
2.3 PASOKAN ENERGI PRIMER

2.3.1 Pasokan Energi Primer per Jenis

Pasokan energi primer dibagi ke dalam jenis energi fosil dan non fosil. Energi primer fosil terdiri dari batubara, gas, dan minyak. Sementara energi primer non fosil meliputi berbagai jenis energi terbarukan dan energi baru (EBT), yaitu energi hidro, surya, bayu, panas bumi, bioenergi, energi nuklir, hidrogen, dan energi terbarukan lainnya.

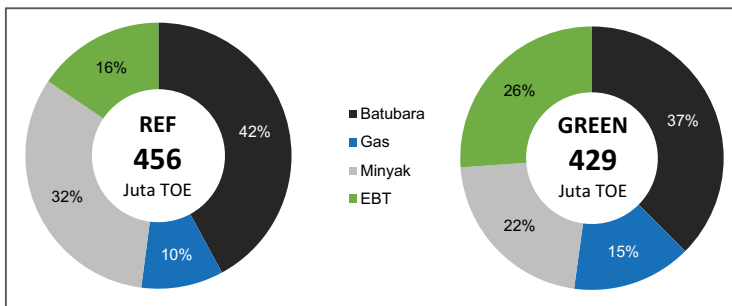
Sebagaimana perkembangan konsumsi energi final, penyediaan energi primer mempunyai tren yang sama. Selama periode tahun 2010-2023, penyediaan energi primer telah mengalami peningkatan sebesar 4,3% per tahun atau meningkat dari 151 juta TOE (2010) menjadi 259 juta TOE (2023). Komposisi pemakaian energi yang berasal dari fosil masih sangat dominan, hanya beralih dari minyak yang pada tahun 2010 berkontribusi 43% dan batubara 26%, pada tahun 2023 bertukar batubara 40% dan minyak 30%. Sebagaimana pasokan minyak, pasokan dari gas juga menurun dari 25% (2010) menjadi 17% (2023). Sementara untuk pasokan dari EBT, pertumbuhannya pasokannya cukup signifikan dan terbesar diantara pasokan dari sumber energi yang lain, yaitu sebesar 11,7% per tahun, di atas pasokan batubara yang tumbuh sekitar 7,6% per tahun. Tingginya pertumbuhan pasokan EBT, menjadikan pangsa terhadap total pasokan energi primer meningkat tajam, dari 5,4% (2010) menjadi 13,3% (2023).

Untuk ke depan, total pasokan energi primer pada tahun 2034 akan meningkat sekitar 5,3% per tahun (456 juta TOE) skenario REF dan 4,7% per tahun (429 juta TOE) skenario GREEN. Jika dilihat lebih detail, pada skenario REF pasokan energi primer batubara tumbuh rata-rata 5,8% per tahun, namun pada skenario GREEN tumbuh lebih lambat yaitu sebesar 4,1% per tahun. Penurunan penggunaan batubara, di skenario GREEN terjadi karena adanya program *co-firing* pada beberapa PLTU Batubara yang campurannya terus meningkat dari 5% saat ini menjadi 15% mulai 2030. Seperti tren masa lalu, ke depan pemanfaatan energi terbarukan dan energi baru masih terus didorong bahkan diprioritaskan. Untuk itu, pasokan energi primer jenis EBT akan tumbuh paling tinggi sekitar 6,8% (REF), dan 11,3% (GREEN). Hal ini khususnya dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas pembangkit EBT terutama PLTS dan program peningkatan penggunaan *biofuel*. Proyeksi pasokan energi primer per jenis untuk kedua skenario dapat dilihat pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Proyeksi Pasokan Energi Primer per Jenis Energi

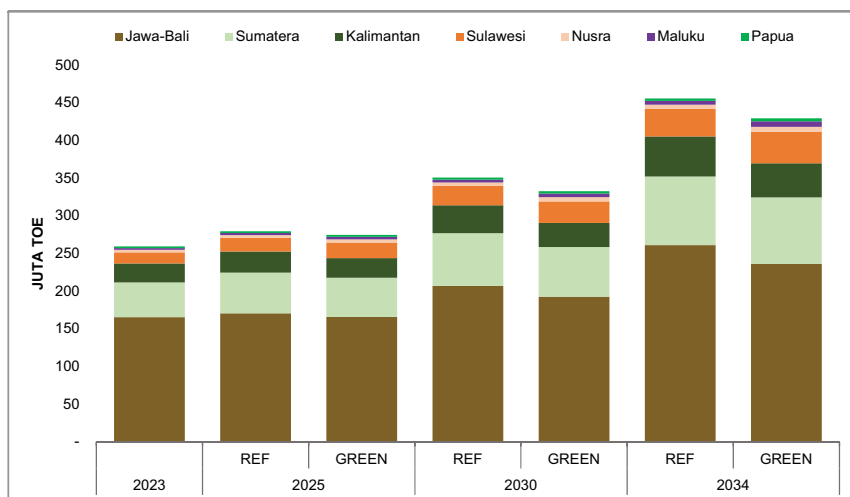
Pada tahun 2034, pasokan EBT skenario REF mencapai 71 juta TOE, atau sekitar 15,5% dari total pasokan energi primer, sementara pada skenario GREEN, pasokan EBT sekitar 112 juta TOE, atau 26,1% dari total pasokan energi primer. Gambaran bauran energi primer tahun 2034 untuk kedua skenario sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Gambar 2.16 Bauran Energi Primer Tahun 2034

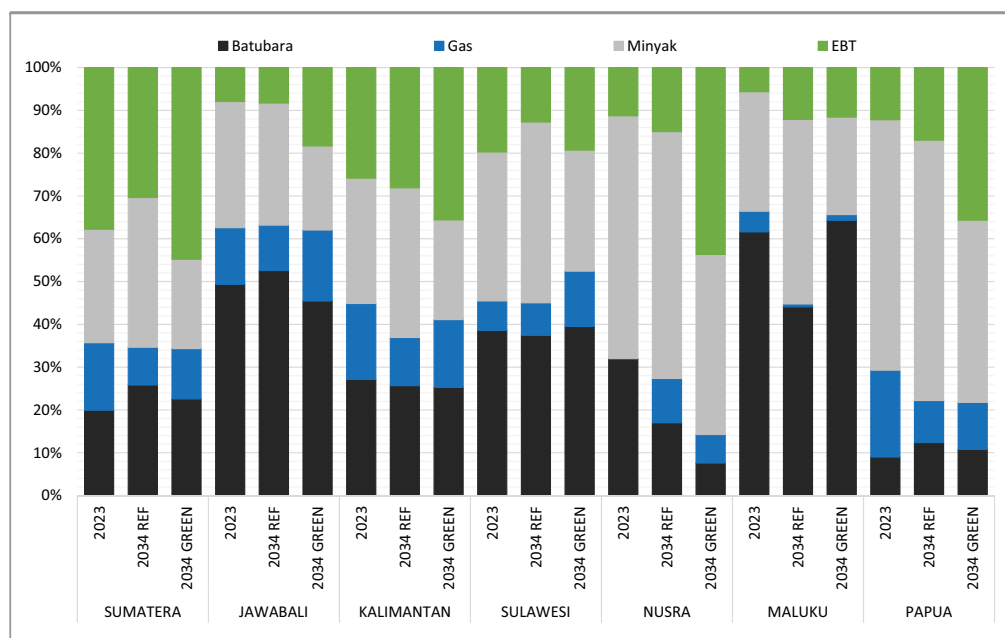
2.3.2 Pasokan Energi Primer per Region

Mengikuti pertumbuhan energi final yang banyak dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jawa-Bali juga akan mendominasi pasokan energi primer, baik untuk skenario REF, maupun skenario GREEN. Pada kedua skenario tersebut, di tahun 2034 pasokan energi primer di wilayah Jawa-Bali menduduki pangsa sebesar 57% (REF) dan 55% (GREEN). Sumatera dan Kalimantan masing-masing sebesar 20% dan 12% (REF) serta 21% dan 11% (GREEN). Untuk wilayah lainnya masih berada di bawah 10%. Gambaran lengkap pangsa penyediaan energi primer per region tahun 2022-2034 dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Penyediaan Energi Primer per Region

Lebih rinci perkembangan penyediaan energi primer di setiap wilayah ditunjukkan pada Gambar 2.18. Berdasarkan gambar tersebut terlihat adanya pergeseran pasokan energi primer di Indonesia, dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada skenario GREEN pada tahun 2034 di berbagai wilayah.



Gambar 2.18 Komposisi Penyediaan Energi Primer per Region

2.4 EMISI CO₂

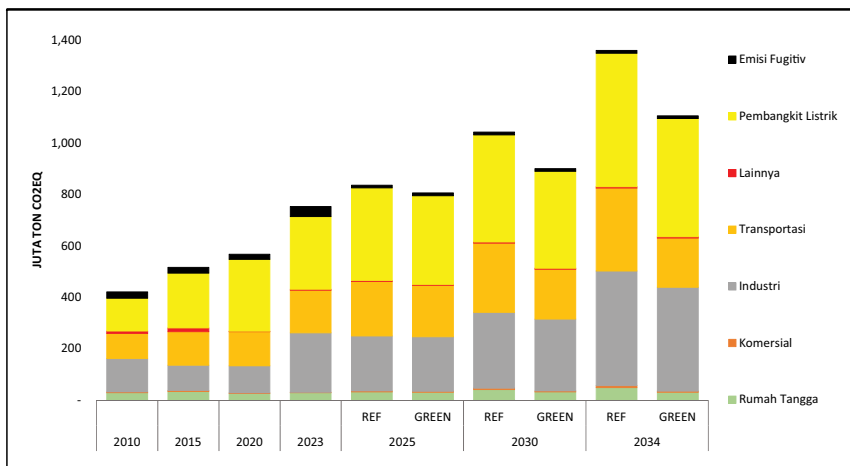
2.4.1 Emisi CO₂ Per Sektor

Membicarakan masalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi, tidak akan bisa dipisahkan dengan pemakaian energi fosil. Karena sebagai penyebab keluarnya emisi GRK khususnya CO₂ adalah energi fosil. Jadi sudah bisa dipastikan, ketika energi fosil banyak dipakai tanpa dibarengi dengan teknologi penangkap atau kontrol emisi, emisi yang dihasilkan pasti sejalan dengan pemakaian energinya.

Sebagaimana disampaikan dalam sub-bab sebelumnya bahwa sampai dengan saat ini bahkan dalam beberapa tahun ke depan, energi fosil masih mendominasi pemakaiannya di Indonesia. Pada periode 2010 sampai dengan 2023, emisi CO₂ meningkat dari 421 juta ton CO₂eq (2010) menjadi 752 juta ton CO₂eq (2023) atau meningkat dengan kenaikan rata-rata 4,6% per tahun. Sektor industri dan pembangkit listrik menjadi penyumbang terbesar emisi dengan pangsa masing-masing 31% dan 30% (tahun 2010) serta 31% dan 38% (tahun 2023).

Pada tahun 2034, pembangkit listrik masih menjadi penyumbang emisi terbesar karena masih dominannya penggunaan energi fosil pada pembangkit listrik terutama batubara sekitar 38% (REF) dan 42% (GREEN). Sementara untuk sektor industri kontribusinya sebesar 33% (REF) dan 37% (GREEN). Masih tingginya emisi CO₂ dari industri karena masih banyaknya peralatan dalam proses produksi, pendinginan dan pemanasan masih menggunakan energi fosil dan belum bisa disubstitusi oleh listrik.

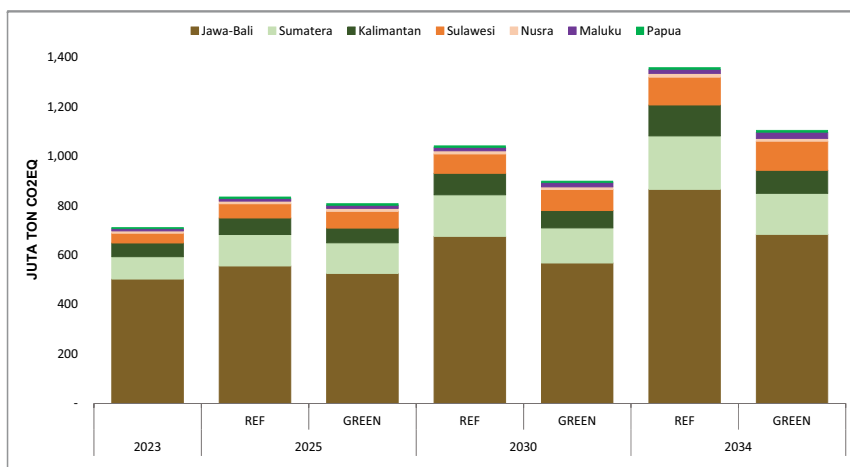
Jika dilihat berdasarkan sektor penghasil emisi GRK pada tahun 2034, maka 58% (REF) dan 56% (GREEN) emisi berasal dari penggunaan energi di sisi *demand* dan 42% (REF) dan 43% (GREEN) emisi GRK berasal dari sisi *supply* energi yaitu dari pembangkit listrik. Dari sisi *demand*, 31% emisi GRK pada skenario REF berasal dari sektor industri, 22% dari sektor transportasi, 3% dari sektor Rumah Tangga dan 1% dari sektor Komersial. Sementara untuk skenario GREEN sektor Industri, Transportasi, Rumah Tangga dan Komersial masing-masing memberi kontribusi 36%, 17%, 3% dan 0,4%. Perkembangan emisi Gas Rumah Kaca dalam bentuk CO₂eq mulai tahun 2010 sampai dengan 2034 menurut sektor pemakai energi dapat dilihat pada Gambar 2.19.



Gambar 2.19 Emisi CO₂ per Sektor

2.4.2 Emisi CO₂ per Region

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penyumbang utama emisi GRK adalah industri dan dan pembangkit berbasis fosil. Karena industri dan pembangkit khususnya pembangkit berbasis fosil dengan kapasitas besar sebagian besar beroperasi di Jawa-Bali, maka emisinya juga akan terjadi di Jawa-Bali sebagai penyumbang utamanya di Indonesia. Pada tahun 2034, untuk kedua skenario region Jawa-Bali menyumbang sekitar 64% (REF) dan 62% (GREEN) dari total emisi CO₂ nasional. Sumatera menyumbang antara 15% sampai dengan 16% dan untuk wilayah-wilayah lainnya berada dibawah 10%. Sebagai gambaran dapat dilihat pada Gambar 2.20 di bawah ini.



Gambar 2.20 Emisi CO₂ per Region

2.4.3. Analisis Gap Pencapaian Emisi Terhadap NDC

Emisi total pada tahun 2034 diproyeksikan meningkat menjadi 1.359 juta ton CO₂eq (REF), 1.105 juta ton CO₂eq (GREEN). Pada tahun 2030, capaian emisi dari kedua skenario tersebut (1.041 juta ton CO₂eq-REF dan 899 juta ton CO₂eq-GREEN) masih lebih rendah dibandingkan dengan target emisi pada ENDC sektor energi yaitu 1.311 juta ton CO₂eq.

Dalam upaya menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C serta mengurangi dampak buruk perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Komitmen tersebut dituangkan dalam Dokumen NDC sebagai tindak lanjut *Paris Agreement* di bawah *the United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diadopsi pada Konferensi Perubahan Iklim COP21 di Paris pada 12 Desember 2015. *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan *First Nationally Determined Contribution* (NDC) telah ditargetkan dengan penurunan emisi sebesar 29% dari BAU 2030 dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Selanjutnya, tanggal 23 September 2022 Indonesia menyampaikan *Enhanced NDC* kepada Sekretariat UNFCCC yang merupakan peningkatan komitmen NDC menjadi *Enhanced NDC* (ENDC) dengan target 31,89% dengan upaya sendiri dan hingga 43,2% dengan dukungan dan kerjasama internasional.

Ada lima sektor yang menjadi target utama untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam *Enhanced NDC* (*Nationally Determined Contribution*) Indonesia, yaitu: Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU - *Forest and Other Land Use*), Sektor Energi, Sektor Pertanian, Sektor Pengelolaan Limbah, dan Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU).

Proyeksi total emisi GRK dari kelima sektor di atas pada tahun 2030 untuk level BaU yang dijadikan acuan adalah 2.869 Mton CO₂-eq dengan kontribusi dari sektor energi sekitar 58% atau sebesar 1.669 Mton CO₂-eq. Untuk penurunan emisi dari sektor energi, dengan upaya sendiri ditargetkan sebesar 358 Mton CO₂-eq atau setara dengan 21,45% terhadap emisi BaU sektor energi atau 12,48% terhadap total emisi BaU. Sementara jika ada dukungan dan kerjasama internasional penurunan emisinya ditargetkan sebesar 446 Mton CO₂-eq atau sebesar 26,72% terhadap emisi BaU sektor energi atau 15,55% terhadap total emisi BaU. Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2030 dalam ENDC dapat dilihat seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2030 dalam ENDC

No.	Sektor	Emisi GRK 2010 (Juta Ton CO ₂ e)	Emisi GRK 2030 (Juta Ton CO ₂ e)			Penurunan Emisi					
			BaU	CM1	CM2	CM1	Ter-hadap Sektor	Ter-hadap Total	CM2	Ter-hadap Sektor	Ter-hadap Total
1	Energi	453	1,669	1,311	1,223	358	21.45%	12.48%	446	26.72%	15.55%
2	Limbah	88	296	256	253	40	13.51%	1.39%	44	14.70%	1.52%
3	IPPU	36	70	6	61	7	10.00%	0.24%	9	12.86%	0.31%
4	Pertanian	111	120	110	108	10	8.33%	0.35%	12	10.00%	0.42%
5	Kehutanan	647	714	217	-15	500	70.03%	17.43%	729	-2,10%	25.41%
Total		1,334	2,869	1,953	1,632	915	31.89%	31.89%	1,240	43.20%	43.20%

Jika dilihat hasil proyeksi, emisi GRK tahun 2030 untuk skenario REF mencapai 1.089 juta ton CO₂-eq, sementara untuk skenario GREEN mencapai 968 juta ton CO₂-eq. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk skenario REF dapat mencapai penurunan sebesar 34,75% terhadap target emisi GRK sektor energi dalam ENDC dan mencapai penurunan sebesar 20,22% terhadap target total emisi GRK dalam ENDC tahun 2030. Sementara untuk skenario GREEN pencapaian lebih besar lagi, masing-masing sebesar 42% dan 20,22%. Perbandingan penurunan emisi GRK hasil OEI 2024 terhadap target penurunan emisi GRK sektor energi ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan Target Penurunan Emisi GRK Skenario REF dan GREEN dengan Target ENDK 2030 Sektor Energi

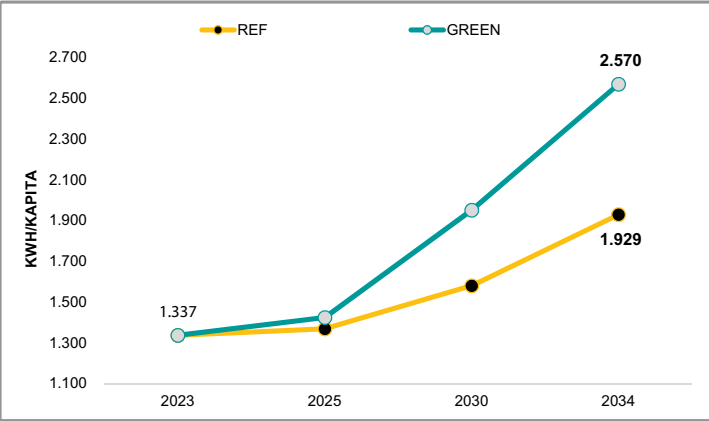
	Skenario	Emisi GRK 2030 (Juta Ton CO ₂ -eg)		Penurunan Emisi		
		BaU	CM1	CM1	Terhadap Sektor	Terhadap Total
ENDC		1,669	1,311	358	21.45%	12.48%
OEI 2024	REF		1,089	580	34.75%	20.22%
	GREEN		968	701	42.00%	24.43%

2.5 INDIKATOR ENERGI

2.5.1 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional

Indonesia tergolong negara yang konsumsi listrik per kapitanya masih rendah. Saat ini rata-rata konsumsi listrik Indonesia tercatat sebesar 1.337 kWh per kapita. Jika dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN, Indonesia masih jauh berada dibawahnya atau sekitar sepertiganya, dimana rata-rata konsumsi listrik di ASEAN

adalah sebesar 3.896 kWh per kapita. Pada tahun 2025 permintaan listrik per kapita pada kedua skenario (REF & GREEN) masing-masing sebesar 1.369 kWh/Kapita, dan 1.423 kWh/Kapita. Dari hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa listrik per kapita masih jauh dari target yang terdapat dalam KEN, yaitu 2.500 kWh/Kapita pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2034, permintaan listrik per kapita skenario GREEN akan mencapai sekitar 2.570 kWh/Kapita, dan pada skenario REF hanya 1.929 kWh/Kapita. Rendahnya pencapaian listrik per kapita tersebut antara lain disebabkan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia masih relatif rendah, sehingga penggunaan listrik yang intensif lebih terbatas, meskipun harga listrik sudah murah, tetap menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Selain itu, juga dipengaruhi oleh data dasar konsumsi listrik untuk keperluan sendiri (*captive power*) yang belum terkumpul dengan baik, misalnya di sektor industri, pertambangan dan lainnya. Proyeksi konsumsi listrik per kapita untuk masing-masing skenario dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.21.



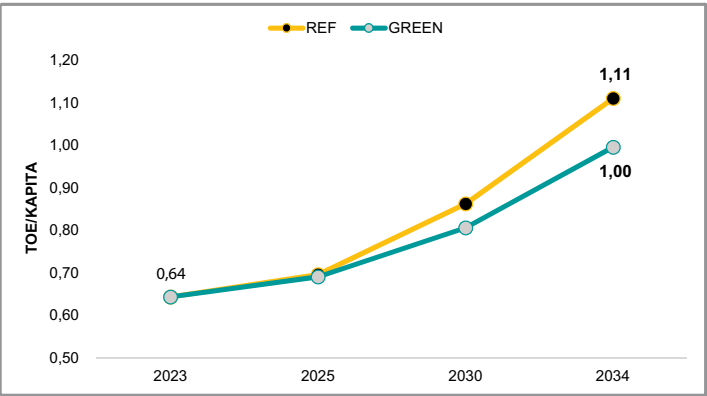
Gambar 2.21 Konsumsi Listrik per Kapita

2.5.2 Energi Final per Kapita Nasional

Pada tahun 2023, permintaan energi final per kapita Indonesia sebesar 0,64 TOE/kapita, dan pada tahun 2034 diproyeksikan akan naik menjadi 1,11 TOE/kapita (REF), dan 1,00 TOE/kapita (GREEN). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka energi final per kapita dunia tahun 2022 yang sudah mencapai 1,89 TOE/kapita (EIA, 2024).

Konsumsi energi final per kapita pada skenario GREEN lebih rendah dibanding skenario REF karena adanya pertumbuhan konsumsi energi final skenario GREEN yang lebih rendah dibandingkan skenario REF akibat adanya konservasi energi dan penggunaan peralatan yang lebih efisien di skenario GREEN seperti perubahan kendaraan dari jenis *Internal Combustion Engine* (ICE) ke kendaraan listrik yang

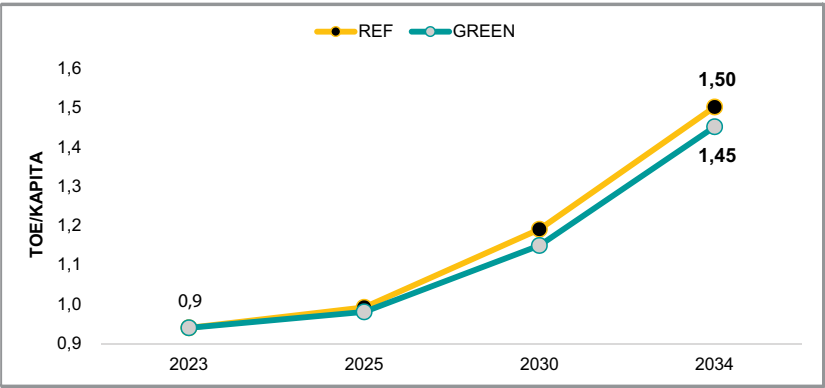
lebih hemat dan penggunaan peralatan hemat listrik pada sektor komersial dan rumah tangga antara lain AC, kulkas dan lampu LED. Energi final per kapita untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Gambar 2.22 Energi Final per Kapita Nasional

2.5.3 Energi Primer per Kapita Nasional

Pada tahun 2034, pasokan energi primer per kapita skenario REF akan mencapai 1,50 TOE/Kapita, sementara pada skenario GREEN sekitar 1,45 TOE/Kapita, kondisi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi dunia tahun 2020 yang sudah mencapai 1,7 TOE/Kapita (IEA,2021). Proyeksi pasokan energi primer per kapita nasional untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada Gambar 2.23.

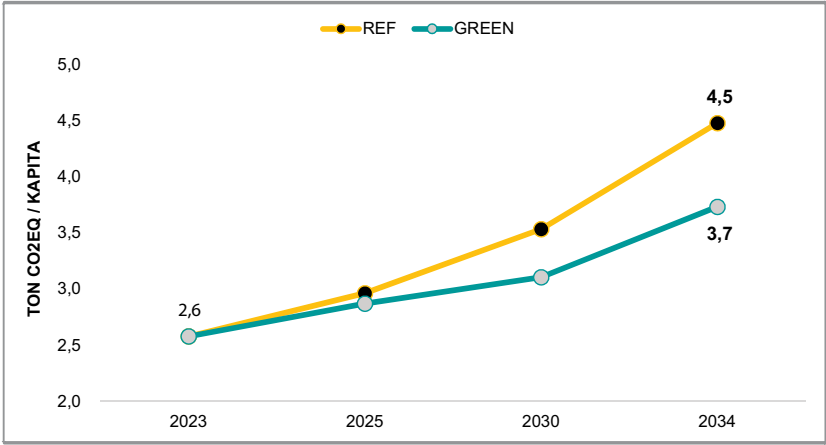


Gambar 2.23 Energi Primer per Kapita Nasional

2.5.4 Emisi per kapita

Emisi CO₂ per kapita pada tahun 2023 naik dari 2,6 juta ton CO₂eq/kapita menjadi 4,5 juta ton CO₂eq/kapita (REF) dan 3,7 juta ton CO₂eq/kapita (GREEN). Lebih

rendahnya emisi per kapita di skenario GREEN menunjukkan adanya pengaruh langsung penggunaan EBT (yang lebih banyak digunakan pada skenario GREEN) terhadap lebih sedikitnya emisi untuk setiap orang. Proyeksi emisi per kapita nasional sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.24 di bawah ini.

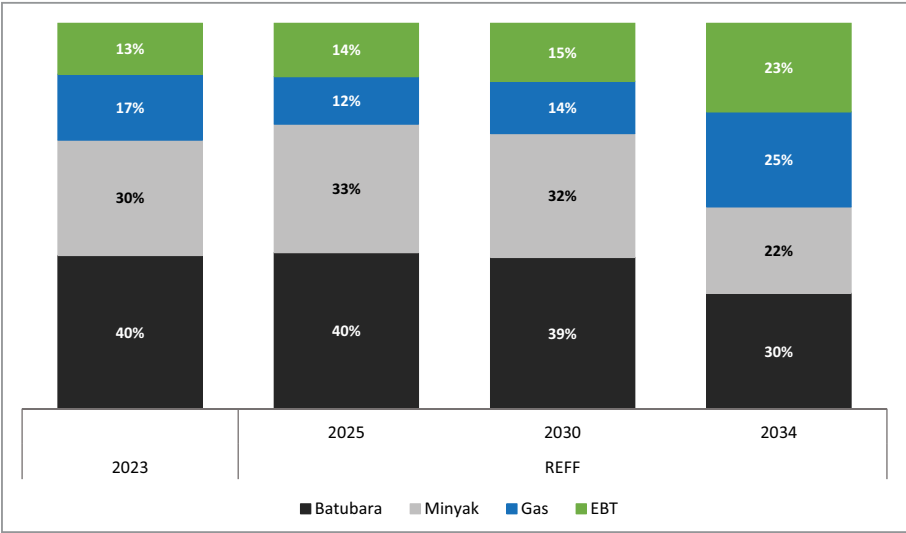


Gambar 2.24 Emisi CO₂eq per Kapita

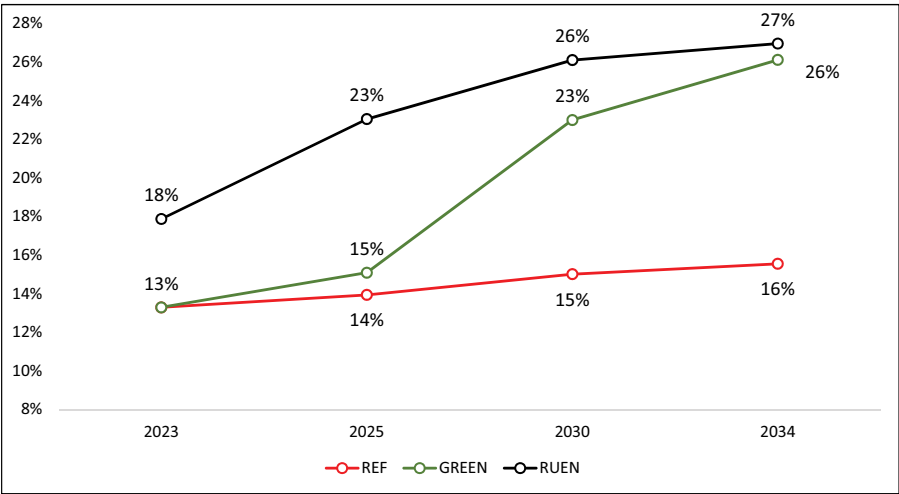
2.6 PROGRES PENCAPAIAN TARGET BAURAN ENERGI PRIMER DIBANDINGKAN RUEN

Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah ditetapkan beberapa target nasional, salah satunya diantaranya adalah bauran energi. Bauran energi primer nasional pada tahun 2025 dan 2050, KEN, menargetkan bauran EBT paling sedikit 23%, minyak bumi kurang dari 25%, batubara minimal 30%, dan gas bumi minimal 22%. Selanjutnya, lebih rinci RUEN memproyeksikan kondisi bauran energi primer setiap tahunnya dalam rangka mencapai target KEN. Berdasar pada target tersebut, dari hasil pemodelan ternyata pencapaian EBT masih cukup jauh dari target. Bauran EBT pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 14% untuk skenario REF, dan 15% untuk skenario GREEN. Dalam RUEN target batubara tahun 2025 sebesar 30%, minyak 25% dan gas 22% sedangkan EBT 23%. Dari target tersebut, pangsa minyak dan batubara masih lebih besar dibandingkan target RUEN untuk kedua skenario. Hal ini terjadi karena di dalam RUEN ditargetnya terdapat pembatasan produksi batubara 400 juta ton mulai tahun 2019 namun saat ini justru produksinya meningkat hingga sekitar 775 juta ton. Sedangkan pangsa minyak masih jauh di atas target RUEN akibat belum berjalannya program bioetanol yang seharusnya sudah mencapai 5% mulai tahun 2016. Rendahnya capaian bauran EBT di Indonesia antara lain disebabkan kurang kompetitifnya harga EBT dengan energi fosil. Untuk pengembangan EBT masih diperlukan investasi yang cukup tinggi, *reliability* yang masih rendah, infrastruktur pendukung yang masih kurang.

Namun demikian, bauran EBT pada skenario GREEN diproyeksikan masih akan terus meningkat, sehingga pangsa EBT diproyeksikan akan mencapai 23% pada tahun 2030 dan 26% pada tahun 2034. Perbandingan proyeksi bauran energi primer tahun 2025 untuk skenario REF dan GREEN jika dibandingkan dengan RUEN terlihat pada Gambar 2.25. Sementara gambaran proyeksi capaian target EBT ditunjukkan pada Gambar 2.26.



Gambar 2.25 Perbandingan Proyeksi Bauran Energi Primer Tahun 2025



Gambar 2.26 Proyeksi Bauran EBT Tahun 2023 – 2034

The background is a solid orange color. It features several abstract, overlapping geometric shapes in various shades of orange and brown. In the top left, there's a small, light orange shape. On the right side, there's a large, light orange shape. In the bottom right, there are three overlapping shapes: a dark brown one, a medium orange one, and a light orange one.

BAB III

PROGRES TRANSISI ENERGI



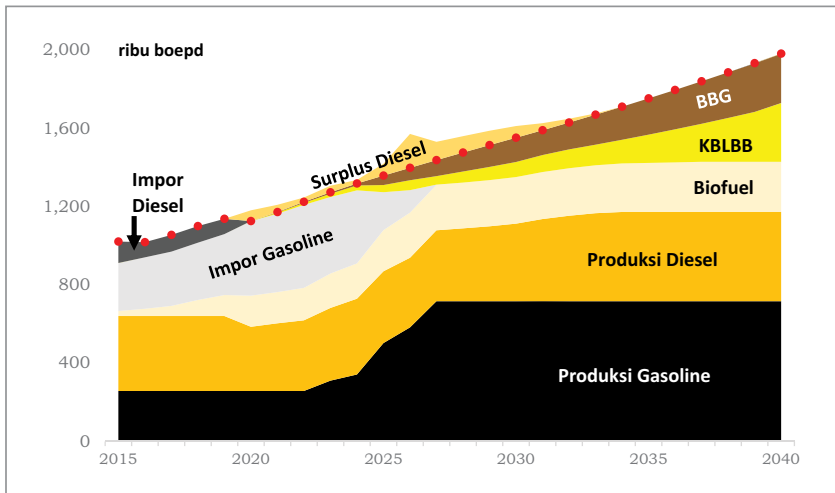
BAB III

PROGRES TRANSISI ENERGI

3.1 STATUS PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LISTRIK

Untuk mendorong pengembangan mobil listrik pada tahun 2019 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. Regulasi tersebut diikuti oleh beberapa peraturan turunannya, antara lain Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan dan insentif untuk mendukung pertumbuhan pasar kendaraan listrik termasuk insentif pajak, pembebasan bea masuk untuk komponen kendaraan listrik, dan pengurangan biaya pendaftaran kendaraan listrik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi kendaraan listrik sebagai upaya pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM.

Salah satu program dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) adalah pengurangan impor BBM melalui peningkatan kendaraan BBG, penggunaan BBN, dan penggunaan KBLBB. Target jumlah kendaraan mobil listrik sekitar 2 juta unit dan motor listrik mencapai 12 juta unit pada tahun 2030. Program KBLBB ini diharapkan dapat menghentikan impor BBM sebelum tahun 2030, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Sumber: GSEN, 2020

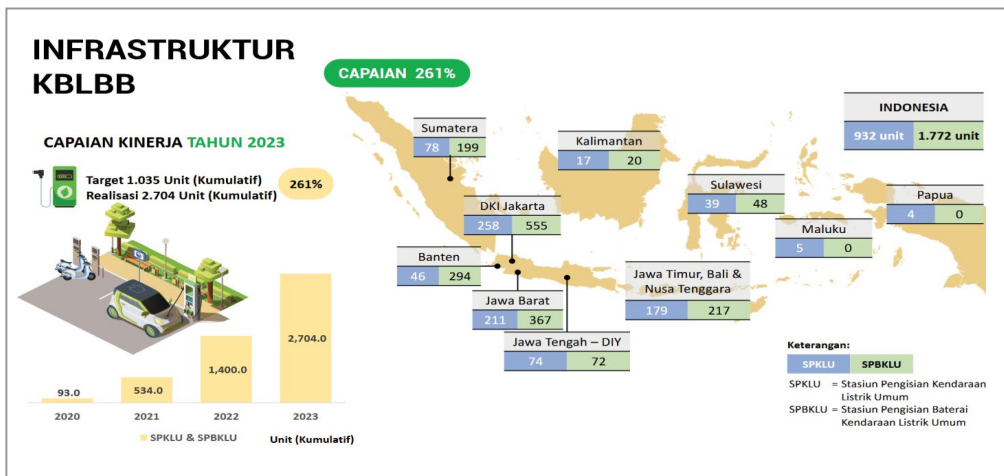
Gambar 3.1 Program GSEN untuk Penghentian Impor BBM

Pada awal tahun 2024, total kendaraan listrik yang terdaftar mencapai 133.225 unit, dengan rincian Motor Listrik sebanyak 109.576 unit, Mobil Listrik 23.238 unit, Kendaraan Roda Tiga Listrik 320 unit, Bus Listrik 81 unit, dan Kendaraan Komersial Listrik sebanyak 10 unit.

Populasi kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahun, terutama dalam dua tahun terakhir. Pada 2019, hanya ada 1.437 unit kendaraan listrik di Indonesia. Namun, jumlah tersebut melonjak menjadi 41.743 unit pada 2022 dan meningkat tajam meroket hingga 133.225 unit pada awal 2024.

Transisi ini juga menjadi perhatian perusahaan transportasi *online* seperti GOJEK dan GRAB dalam upaya mengurangi jejak karbon. Kedua perusahaan transportasi ini mulai menyediakan layanan menggunakan sepeda motor dan mobil listrik dengan menyediakan armada sekitar 13.500 unit pada tahun 2023, yang terdiri 8.500 unit dari Grab dan 5.000 unit dari Gojek.

Untuk stasiun pengisian listrik kendaraan listrik, baik SPKLU maupun SPBKLU, sampai dengan tahun 2023 telah berhasil dibangun sebanyak 2.704 unit, jauh melampaui dari target 1.035 unit (teralisasi 261%). Sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di Indonesia pada tahun 2023 ditunjukkan seperti pada Gambar 3.2.



Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM

Gambar 3.2 Sebaran SPKLU dan SPBKLU di Indonesia pada Tahun 2023

3.2 STATUS PENGEMBANGAN HIDROGEN

Di Indonesia, pengembangan hidrogen masih dalam tahap riset dan *pilot project* serta belum terdapat proyek yang bersifat komersial. Penelitian hidrogen sebagai bahan bakar sudah dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Lemigas sejak tahun 2007. Selanjutnya, pada tahun 2012, ITB membuat konsep mobil *fuel cell* dan Korea *International Cooperation Agency* (KOICA) memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia untuk pembangunan *pilot project fuel cell* berkapasitas 300 kilowatt (kW) di Ancol, Jakarta. Kemudian pada tahun 2014, *Indonesian Association for Fuel Cell and Hydrogen Energy* (INAFHE) didirikan untuk mengakselerasi pengembangan hidrogen di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Telkomsel mengembangkan *fuel cell* pada *Base Transceiver Station* (BTS) sebagai *backup power*. Setelah itu, pada tahun 2018, BPPT dan Toshiba ESS menandatangani perjanjian kerjasama terkait Pengembangan Sistem Energi *Hidrogen Autonomous H₂One* untuk Sistem *Off Grid*. Pada tahun 2019, Kementerian ESDM, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Allstorm mulai melakukan kerjasama dalam pengembangan kereta berbahan bakar hidrogen. PT HDF Energi berinisiatif untuk mengembangkan *GREEN hydrogen* dari *hybrid PLTS* dan *PLTB* di Pulau Sumba dengan kapasitas sebesar 7-8 MW di siang hari dan 1-2 MW di malam hari dari penyimpanan hidrogen. Di samping itu, terdapat juga kerjasama antara PT Pertamina dengan GIZ dalam pengembangan *pilot project green hydrogen* dari energi panas bumi. Di tahun 2023 PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Nusantara Power meresmikan *Green Hydrogen Plant* (GHP) pertama di Indonesia yang berlokasi di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara

Karang, Pluit, Jakarta. GHP ini 100 persen bersumber dari energi surya dan mampu memproduksi 51 ton hidrogen per tahun. Dari total produksi tersebut, sebesar 43 ton dapat dimanfaatkan untuk 147 mobil yang dapat menempuh jarak 100 km setiap hari.

Indonesia mengembangkan lima proyek hidrogen hijau untuk memproduksi hidrogen bersih dengan total kapasitas mencapai 1,4 kilo *tonnes per annum* (ktpa), guna memanfaatkan potensi energi terbarukan dan kapasitas penyimpanan karbon negara. Proyek-proyek tersebut termasuk Batam Bintan *Green Hydrogen Cluster*, *Clean Hydrogen Cluster* oleh PT Pertamina, *Cilegon Clean Hydrogen Cluster*, *North Sulawesi Green Ammonia Cluster*, dan *Sumatra-Java Blue Ammonia Project*, dengan target operasional antara kuartal pertama 2027 hingga kuartal pertama 2030. Indonesia diposisikan sebagai pemimpin regional dalam produksi hidrogen bersih berkat sumber daya gas alam yang melimpah, kapasitas penyimpanan CO₂, potensi energi terbarukan, serta lokasi geografis yang dekat dengan pasar hidrogen besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, menjanjikan manfaat ekonomi signifikan dan mendukung tujuan dekarbonisasi global.

Secara geografis, Korea Selatan dan Tiongkok menjadi pasar utama kendaraan hidrogen, terutama untuk kendaraan komersial. Hyundai Nexa menjadi model terkemuka, sementara Toyota Mirai menghadapi penurunan penjualan.

Di Indonesia, pengembangan hidrogen menunjukkan potensi besar untuk mendukung transisi energi dan mencapai target dekarbonisasi. Inisiatif hidrogen mulai berkembang meski masih dalam tahap awal. Pada 2023, fokus utama adalah pada pengembangan ekosistem dan uji coba infrastruktur. PT PLN (Persero) telah meresmikan stasiun pengisian hidrogen pertama di Jakarta. Selain itu, Toyota dan Pertamina menjalin kerja sama untuk mempromosikan teknologi ini, dengan tujuan mendukung target karbon netral Indonesia pada 2060.

3.3 STATUS PENGGUNAAN KOMPOR LISTRIK

Pemerintah Indonesia telah mendorong penggunaan kompor listrik sebagai bagian dari upaya transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga telah melakukan uji coba penggunaan kompor listrik di beberapa daerah dan membagikan kompor listrik secara gratis kepada masyarakat. Uji coba ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan kompor listrik.

Pemerintah berencana menghapus subsidi untuk gas LPG dalam jangka panjang dan menggantinya dengan penggunaan kompor listrik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi energi dan mendorong penggunaan energi bersih.

Sedangkan salah satu upaya pengurangan impor LPG adalah melakukan substitusi dengan kompor listrik. Dalam dokumen GSEN, beberapa program untuk mengurangi impor LPG antara lain: Pengembangan Jaringan Gas Kota, Peningkatan Kapasitas Produksi dari Kilang Minyak Baru, Pengembangan *Dimethyl Ether* (DME) dan penggunaan kompor listrik.

Sejak diperkenalkan pada 2019, adopsi kompor listrik di Indonesia masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,3% rumah tangga Indonesia yang menggunakan kompor listrik untuk memasak pada tahun 2023.

Rendahnya penerapan penggunaan kompor listrik di masyarakat karena adanya sejumlah kendala yang perlu diatasi agar transisi energi ini dapat berjalan dengan efektif, antara lain biaya awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur listrik, perubahan kebiasaan, daya listrik di rumah tangga dan ketergantungan pada Subsidi LPG.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan solusi seperti peningkatan infrastruktur listrik, subsidi atau insentif untuk pembelian kompor listrik, serta program edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat jangka panjangnya.

3.4 STATUS PENGEMBANGAN CCS/CCUS

Transisi energi dilakukan melalui proses transformasi pemanfaatan bahan bakar fosil menggunakan teknologi bersih, percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan kegiatan konservasi energi. Transformasi energi menuju *Net Zero Emission* diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan berkelanjutan, ketahanan iklim dan kondisi rendah karbon. Teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS) dan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) sedang berkembang pesat di Indonesia, didorong oleh komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan *Paris Agreement*.

CCS/CCUS menangkap dan menyimpan karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti pembangkit listrik tenaga batubara, pabrik kimia, dan industri lainnya. Dengan mengurangi jumlah CO₂ yang dilepaskan ke atmosfer, teknologi ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain penyimpanan, CO₂ dapat dimanfaatkan untuk aplikasi lain, seperti bahan baku pembuatan bahan bakar sintetis atau produk kimia (utilization). Penggunaan CCS/CCUS juga dapat menjadi jembatan dalam transisi dari energi berbasis fosil ke energi bersih. Dengan mengurangi emisi CO₂ dari sumber-sumber yang sulit digantikan dalam waktu dekat, teknologi ini dapat memberikan waktu tambahan untuk mengembangkan dan menerapkan sumber energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.

CCS dan CCUS memiliki prospek cerah di Indonesia sebagai bagian dari solusi transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, keberhasilan implementasinya membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan pembiayaan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan meningkatnya kebutuhan energi bersih dan pengurangan emisi, CCS/CCUS berpotensi menjadi bagian penting dari strategi mitigasi iklim Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah melakukan studi kelayakan Proyek Percontohan CCUS di lapangan Migas Gundih, Jawa Tengah. Potensi total pengurangan CO₂ dalam proyek percontohan ini diproyeksikan menjadi 2,92 juta ton selama 10 tahun. PT Pertamina juga memiliki *roadmap* penerapan CCUS untuk 7 lokasi terkait produksi minyak gas bumi, yaitu di Subang, Cilamaya, Jatibarang, Merbau, Jambaran Tiung Biru, Natuna dan Matindok. Berdasarkan data dari Ditjen Migas terdapat 16 lokasi lapangan minyak yang akan menerapkan CCS dan paling lambat akan diimplementasikan pada tahun 2030.

Teknologi *Carbon Capture, Storage, and Utilization* (CCS/CCUS) sedang berkembang pesat di Indonesia dan memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Namun juga mempunyai tantangan yang cukup berat dalam pengembangannya. Berikut adalah perkembangan terkini, prospek ke depan dan tantangan teknologi CCS/CCUS di Indonesia:

Status perkembangan CCS/CCUS saat ini:

1. Regulasi dan Kebijakan:

- a. Indonesia telah memasukkan CCS/CCUS sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) dan dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR).
- b. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung implementasi teknologi ini, termasuk Perpres 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon dan Peraturan OJK 14/2023 tentang perdagangan karbon. Selain itu, Pemerintah sedang menyusun regulasi khusus untuk mendukung implementasi CCS/CCUS, termasuk aspek hukum, insentif, dan standar operasional.

2. Proyek Percontohan:

Pertamina dan PLN telah menjadi pionir dalam pengembangan teknologi ini. Pertamina telah melakukan berbagai inisiatif pengembangan CCS/CCUS, seperti di Asri Basin di Jawa Bagian Utara dan Lapangan Jatibarang serta Sukowati.

- a. Lapangan Gundih (Pertamina): Proyek CCS pertama di Indonesia, dirancang untuk menangkap CO₂ dari produksi gas alam.

- b. Lapangan Sukowati: Pertamina juga mengembangkan studi untuk CCUS berbasis *Enhanced Oil Recovery* (EOR) yang memanfaatkan CO₂ untuk meningkatkan produksi minyak.
- 3. Teknologi dan Infrastruktur:
 - a. Teknologi CCS/CCUS masih dalam tahap pengembangan di Indonesia, dengan fokus pada aplikasi di sektor energi fosil, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan industri berat (semen, baja).
 - b. Studi geologi untuk menemukan formasi penyimpanan CO₂, seperti cekungan batu pasir di wilayah Kalimantan dan Sumatera, terus dilakukan.
- 4. Kolaborasi Internasional: Indonesia juga telah melakukan kerja sama dengan mitra internasional seperti ExxonMobil, JERA Co., Inc., dan JGC Corporation untuk memperkuat kapasitas implementasi teknologi CCS/CCUS.

3.5 STATUS PENGEMBANGAN NUKLIR DAN NEPIO

Saat ini, Indonesia memiliki tiga reaktor nuklir riset yang sudah lama beroperasi, yaitu Reaktor TRIGA 2000 di Bandung, Reaktor Kartini di Yogyakarta, dan Reaktor GAsiwabessy di Serpong. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan sumber daya manusia dalam bidang nuklir untuk mendukung pengembangan PLTN.

Selanjutnya, pengembangan PLTN di Indonesia akan dimulai dengan skala kecil, dengan kapasitas awal diharapkan mencapai 250 MW pada tahun 2032. Peta jalan pembangunan PLTN sudah masuk dalam strategi besar energi nasional. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan kapasitas PLTN hingga 35 GW pada tahun 2060.

Keberadaan bahan galian nuklir di Indonesia tersebar pada 26 lokasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan estimasi sumber daya uranium dan thorium telah dilakukan pada 9 lokasi endapan. Pada tahun 2021 jumlah sumber daya uranium adalah 89.483 ton U₃O₈ (nilai pembangkitan panas untuk Uranium sejumlah ini adalah setara dengan pembangkitan panas oleh 1,85 Triliun ton batubara), sementara itu jumlah sumber daya thorium sebesar 143.234 ton. Detail sumber daya mineral radioaktif di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sumber Daya Mineral Radioaktif Indonesia Tahun 2021

No.	Sektor Potensial	Sumberdaya								
		Terukur		Ter-indikasi	Tereka		Hipotetik		Spekulatif	
		U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	Th
1	Aloban, Sibolga - Sumatera Utara				490*					
2	Singkep - Riau						1.298*	433*		
3	Bangka Belitung	2.840*	4.729*				1.224*	10.361*	25.715*	111.298*
4	Ketapang - Kalimantan Barat						736*	4.767*		
5	Kalan, Melawai - Kalimantan Barat	2.394*		5.903*	2.914*		5.058*			
6	Mentawa dan Darab, Seruyan - Kalimantan Tengah				623*		9.669*			
7	Katingan - Kalimantan Tengah						572*	2.261*		
8	Kawat, Mahakam Hulu - Kalimantan Timur						17.861*			
9	Mamuju - Sulawesi Barat				769*	3.424*	3.023*	3.138*	8.393*	2.823*
Jumlah Total		5.234*	4.729**	5.903*	4.796*	3.424**	39.441*	20.960**	34.108*	114.121**
		Terukur U	Terukur Th	Terindikasi U	Tereka U	Tereka Th	Hipotetik U	Hipotetik Th	Speku-latif U	Speku-latif Th
Total U ₃ O ₈		89.483*								
Total Th		143.234**								

Sumber: BRIN, 2021

Note: (*) Satuan Ton U₃O₈

(**) Satuan Ton Th

Untuk negara yang belum memiliki PLTN dan berniat akan mengembangkan PLTN, sangat disarankan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk membentuk *Nuclear Energy Program Implementing Organization* (NEPIO) sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pengembangan energi nuklir. Pemerintah telah membentuk *Nuclear Energy Program Implementation Organization* (NEPIO) yang bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Oleh karena itu, pada tahun 2021 telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 250.K/ HK.02/ MEM/ 202 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*). Saat ini sedang diusulkan bentuk organisasi Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN) ke Kemenpan RB terkait rancangan Pepres KPPEN.

3.6 STATUS PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah pendekatan yang mencakup berbagai mekanisme untuk memberikan nilai ekonomi pada emisi karbon, baik melalui pengurangan emisi, perdagangan karbon, maupun insentif berbasis karbon. Pada tahun 2023, penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan dimulainya perdagangan karbon domestik dan penguatan kerangka regulasi. Namun, tantangan dalam aspek teknis, regulasi, dan kesiapan sektor industri masih perlu diatasi. Dengan pendekatan yang tepat, NEK dapat menjadi instrumen penting dalam transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

Berikut beberapa poin penting mengenai status dan perkembangan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia:

1. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi penting, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi karbon mereka.
2. **Perdagangan Karbon:** Pada tahun 2023, Indonesia meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang memungkinkan perdagangan karbon secara formal. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 20603.
3. **Komitmen Internasional:** Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi emisi karbon melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), dengan target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri hingga 43,2% dengan dukungan internasional dibanding BaU pada tahun 2030.
4. **Kerjasama dan Dukungan:** Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk OJK dan KLHK, untuk memastikan mekanisme perdagangan karbon berjalan lancar. Selain itu, ada kerjasama dengan sektor swasta dan internasional untuk mendukung implementasi nilai ekonomi karbon.
5. **Pengaruh Ekonomi:** Nilai ekonomi karbon dianggap sebagai tonggak penting dalam transisi energi dan pencapaian target emisi nol bersih. Dengan adanya regulasi dan mekanisme perdagangan karbon, diharapkan pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan.

Selain Nilai Ekonomi Karbon juga dikenal ada Pajak Karbon. Pajak Karbon adalah instrumen fiskal yang membebankan pajak pada emisi karbon atau penggunaan bahan bakar fosil berdasarkan kandungan karbonnya. Pajak karbon, juga dikenal sebagai pajak emisi Karbon atau pajak polusi Karbon. Pajak karbon biasanya

dikenakan pada perusahaan atau individu yang menghasilkan emisi karbon, berdasarkan jumlah karbon dioksida atau setara karbon yang dihasilkan dari kegiatan mereka.

Cara Kerjanya, Pemerintah menentukan harga tetap per ton karbon (contohnya, Rp 30.000 per ton CO₂). Selanjutnya pajak dikenakan langsung pada emisi karbon dari sumber tertentu (seperti pembangkit listrik atau industri berat). Indonesia berencana memberlakukan Pajak Karbon dengan tarif awal Rp 30.000/ton CO₂ pada sektor energi, meskipun implementasinya masih ditunda.

Penerapan Pajak Karbon di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengenakan pajak karbon dan mengatur tarif serta mekanisme pelaksanaannya.

Pajak Karbon di Indonesia menggunakan skema *cap and tax*, yang mengatur batas emisi yang diperbolehkan untuk setiap industri. Perusahaan yang melebihi batas emisi tersebut akan dikenakan pajak karbon sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Uji coba pasar karbon telah dilakukan pada tahun 2021 untuk pembangkit listrik. Dalam uji coba tersebut telah ditetapkan nilai batas atas (CAP) emisi GRK berdasarkan nilai intensitas emisi GRK rata-rata tertimbang pada tahun 2019 pada 3 (tiga) kelompok PLTU peserta uji coba perdagangan karbon dan mempertimbangkan kelebihan alokasi kuota emisi. Sementara pembagian kapasitas ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero). Nilai CAP berdasarkan klasifikasi kapasitas pembangkit ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Klasifikasi Kapasitas dan nilai CAP Emisi GRK

Jenis Pembangkit	Kapsitas Terpasang (MW)	Nilai CAP (ton CO ₂ /MWh)
PLTU	X > 400	0.918
PLTU	100 ≤ X ≤ 400	1.013
PLTU Mulut Tambang	100 ≤ X ≤ 400	1.094

Penerapan pajak karbon di Indonesia sebelumnya direncanakan akan dimulai pada tahun 2023 namun dari Kementerian Keuangan memutuskan menunda pelaksanaan penerapan Pajak Karbon hingga tahun 2025 karena masih ada persiapan teknis dan sosialisasi yang perlu dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

1. Konsumsi energi final pada tahun 2034 diproyeksikan akan meningkat menjadi 337 juta TOE (Skenario REF), dimana sektor industri dan sektor transportasi merupakan pengguna utama dengan pangsa masing-masing 50% dan 34%. Namun dengan adanya konservasi energi dan penerapan efisiensi teknologi yang masif (Skenario GREEN) pertumbuhan konsumsi energi final dapat ditekan menjadi menjadi 295 juta TOE.
2. Berdasarkan jenis energi, sampai dengan 10 tahun ke depan konsumsi energi final masih didominasi oleh BBM (31% - 43%) dan Batubara (21% - 24%), dengan konsumsi terbesar berada di wilayah Jawa-Bali (54%). Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Skenario GREEN memberikan dampak naiknya permintaan listrik rata-rata sebesar 13,3% per tahun di region Kalimantan.
3. Konsumsi listrik diproyeksikan meningkat dari 315 TWh (2023) menjadi 547 TWh (REF) dan 713 TWh (GREEN) pada tahun 2034. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi pergeseran pemakaian listrik di sektor Rumah Tangga yang pangsaanya 39% (2023) akan turun menjadi 26% - 32% (2034). Sementara adanya substitusi peralatan berbasis listrik di sektor Industri berdampak pada naiknya pangsa konsumsi listriknya di sektor industri dari 37% (2023) menjadi 47% (2034). Khusus sektor Transportasi, yang saat ini pemakaian listriknya masih di bawah 1% akan mengalami peningkatan sekitar 23% - 37% per tahun, disebabkan tumbuhnya kendaraan listrik yang cukup signifikan.
4. Pangsa EBT dalam Pasokan Energi Primer akan meningkat dari 13,3% (2023) menjadi 26% (GREEN) pada tahun 2034 apabila diikuti dengan program substitusi BBM ke kendaraan listrik, substitusi LPG ke kompor listrik dan

peningkatan *biofuel* serta pembangunan pembangkit listrik EBT yang lebih massif (terutama *Cofiring Biomasa* dan PLTS) karena paling banyak memberi kontribusi pencapaian bauran.

4.2 REKOMENDASI

1. Untuk menekan pertumbuhan konsumsi energi, pemerintah perlu menekankan kebijakan efisiensi energi di masing-masing sektor. Di sektor rumah tangga penetapan peralatan hemat energi perlu diperluas dengan menambahkan jenis-jenis peralatan lain yang berlabel hemat energi selain AC, kulkas dan lampu.
2. Dalam upaya mengurangi pemanfaatan energi fosil terutama batubara di pembangkit listrik dan BBM di transportasi serta meningkatkan pemanfaatan EBT, maka diperlukan kebijakan yang mencakup antara lain:
 - Pengurangan Subsidi Energi Fosil: merealokasikan subsidi bahan bakar fosil ke energi terbarukan untuk meningkatkan daya saing.
 - Percepatan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon: Perdagangan Karbon, Pungutan atas Karbon, dan Pembayaran Berbasis Kinerja pada sektor yang menghasilkan emisi tinggi.

Khusus terkait PLTS yang potensi pengembangannya sangat besar diperlukan kebijakan :

- Pembangunan PLTS Skala Besar dan Komunal: Memprioritaskan pembangunan PLTS di lokasi dengan potensi energi surya tinggi dengan penyederhanaan perijinan dan pemberian insentif.
 - Membangun pabrik solar PV di Indonesia melalui skema kerja sama dan insentif
3. Terkait pemanfaatan energi yang utamanya masih berpusat di Jawa Bali, maka dalam 10 tahun ke depan perlu ditingkatkan pengembangan wilayah di luar Jawa-Bali terutama pengembangan industri yang dapat mempercepat peningkatan perekonomian daerah.
 4. Untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik yang tinggi, perlu tindak lanjut, antara lain:
 - Kebijakan Terkait Penguatan Produksi Lokal: Mendorong investasi dalam produksi baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri untuk menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing.
 - Tempat Pengisian Daya Terdistribusi: Pemerintah dan sektor swasta perlu mempercepat penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lokasi strategis, seperti jalan tol, pusat perbelanjaan, kantor, dan permukiman, serta pengisian daya di rumah dengan tarif listrik yang terjangkau.
 - Kebijakan Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah: Sistem untuk mendaur ulang baterai kendaraan listrik dan mengelola limbahnya secara bertanggung jawab.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RINGKASAN *OUTLOOK*

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Nasional Skenario REF										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	188	196	206	216	227	240	254	270	289	311	337
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	350	360	372	385	399	415	435	456	482	512	547
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	269	279	291	304	318	333	351	371	394	423	456
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	94	101	108	115	119	124	128	132	135	138	140
5	Produksi Listrik	TWh	371	383	396	410	425	442	463	486	514	546	584
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	810	835	873	906	945	989	1.041	1.102	1.168	1.257	1.359

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Nasional Skenario GREEN										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	188	194	200	207	215	224	233	245	259	275	295
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	349	374	400	429	460	493	530	566	608	657	713
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	267	275	284	294	305	318	333	351	373	399	429
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	93	104	124	136	143	151	165	175	190	199	213
5	Produksi Listrik	TWh	369	389	412	437	463	493	526	563	606	655	712
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	800	808	825	843	865	890	899	940	982	1.039	1.105

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Sumatera Skenario REF										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	37	39	42	44	47	50	53	57	61	65	71
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	53	55	57	59	61	63	66	70	73	78	82
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	52	54	56	59	62	66	70	74	79	85	91
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	19	20	22	23	24	24	25	25	25	25	25
5	Produksi Listrik	TWh	59	61	63	65	67	70	73	77	81	85	90
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	124	127	138	145	151	158	167	177	188	201	216

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Sumatera Skenario GREEN										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	38	39	40	41	43	44	46	48	51	54	58
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	53	57	62	68	74	81	88	97	108	120	134
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	51	52	54	57	59	63	66	70	75	81	88
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	19	20	25	26	26	27	30	32	37	39	43
5	Produksi Listrik	TWh	58	62	67	73	79	86	94	104	114	127	141
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	123	124	129	134	137	141	142	149	149	156	166

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Jawa-Bali Skenario REF										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	109	113	118	123	129	135	142	149	158	169	181
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	231	237	245	254	263	274	287	302	320	341	365
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	165	171	177	183	190	198	207	217	229	244	261
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	50	54	57	62	65	68	71	74	77	80	82
5	Produksi Listrik	TWh	255	264	272	281	291	303	317	333	352	375	401
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	538	556	575	593	618	645	676	712	750	804	866

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Jawa-Bali Skenario GREEN										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	109	111	114	117	121	124	129	134	141	148	157
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	229	240	252	265	279	294	310	329	350	374	402
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	162	166	170	175	180	186	193	201	211	223	236
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	50	53	55	57	59	61	65	70	76	81	86
5	Produksi Listrik	TWh	250	261	273	286	300	315	331	350	371	396	423
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	524	526	534	543	553	566	568	589	615	647	683

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Kalimantan Skenario REF										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	23	25	26	27	29	31	33	36	39	43	48
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	14	14	15	15	16	17	18	18	19	21	22
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	27	28	30	31	33	35	37	40	44	48	53
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	5	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8
5	Produksi Listrik	TWh	15	15	16	16	17	18	18	19	21	22	23
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	66	67	70	73	77	81	87	94	102	112	125

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Kalimantan Skenario GREEN										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	21	22	22	23	24	25	26	28	30	32	35
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	15	16	18	20	22	25	28	32	37	42	49
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	25	26	27	28	29	30	32	34	37	41	45
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	5	7	11	16	19	21	24	26	27	29	31
5	Produksi Listrik	TWh	15	17	19	21	24	27	30	34	39	44	51
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	58	59	60	62	65	68	70	74	80	86	93

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Sulawesi Skenario REF										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	12	13	14	15	17	18	19	21	23	25	28
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	38	39	41	42	43	45	47	49	52	55	58
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	17	18	19	21	22	24	26	28	30	33	37
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	11	11	12	12	13	13	13	14	14	14	14
5	Produksi Listrik	TWh	27	29	30	31	33	35	37	39	42	45	49
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	55	58	61	65	69	73	78	85	92	101	112

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Sulawesi Skenario GREEN										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	14	15	17	18	20	22	23	25	27	29	32
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	38	45	52	59	66	74	81	85	89	94	100
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	20	21	22	24	25	27	29	31	34	38	42
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	11	13	16	18	19	20	22	22	23	24	26
5	Produksi Listrik	TWh	31	33	36	39	41	44	48	52	56	61	67
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	65	68	71	74	78	82	85	92	100	109	118

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Nusra Skenario REF										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	6	6	6	6	6	6	7	8	8	8	8
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Produksi Listrik	TWh	6	6	6	6	7	7	8	8	8	9	9
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	11	11	11	11	12	12	13	13	14	15	15

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Nusra Skenario GREEN										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	6	6	7	7	8	8	10	10	11	12	12
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	2	3	7	8	9	9	10	11	12	12	12
5	Produksi Listrik	TWh	5	7	7	8	8	9	10	11	12	12	13
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	12	12	10	10	10	10	11	11	11	11	11

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Maluku Skenario REF										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	Produksi Listrik	TWh	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	10	10	10	11	11	12	12	13	14	15	16

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Maluku Skenario GREEN										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	10
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	3	3	4	4	4	5	5	5	6	7	7
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	5	6	7	7	8	8	8	8	9	9	9
5	Produksi Listrik	TWh	7	7	7	7	7	8	8	8	9	10	10
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	12	12	13	14	15	16	17	18	20	22	25

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Papua Skenario REF										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Produksi Listrik	TWh	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	9

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Papua Skenario GREEN										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	1	2	4	4	5	5	5	6	6	6	6
5	Produksi Listrik	TWh	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	8	8	7	7	7	7	7	7	7	8	8

LAMPIRAN 2

FAKTOR KONVERSI

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (Barrel Oil Equivalent)
Batubara		
Antrasit	Ton	4,9893
Batubara Impor	Ton	4,2766
Batubara Kalimantan	Ton	4,2000
Batubara Ombilin	Ton	4,8452
Batubara Tanjung Enim	Ton	3,7778
Lignit	Ton	3,0649
Riau Peat	Ton	2,5452
Briket	Ton	3,5638
Biomassa		
Charcoal	Ton	4,9713
Firewood	Ton	2,2979
Gas Bumi	MSCF	0,1796
Produk Gas		
Gas Kota	Ribu Kcal	0,0007
CNG	Ribu Kcal	0,0007
LNG	Ton	8,0532
LNG	MMBTU	0,1796
LPG	Ton	8,5246

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (Barrel Oil Equivalent)
Minyak		
Kondensat	Barel	0,9545
Minyak Bumi	Barel	1,0000
BBM		
<i>Aviation Gasoil (Avgas)</i>	Kilo Liter	5,553
<i>Aviation Turbine Gas (Avtur)</i>	Kilo Liter	5,8907
Super TT	Kilo Liter	5,8275
Premix	Kilo Liter	5,8275
Premium	Kilo Liter	5,8275
Minyak Tanah	Kilo Liter	5,9274
Minyak Solar	Kilo Liter	6,4871
MDF	Kilo Liter	6,6078
FO	Kilo Liter	6,9612
Produk Minyak		
Produk Minyak Lainnya	Barel	1,0200
Bahan Bakar Kilang		
<i>Refinery Fuel Gas (RFG)</i>	Barel	1,6728
<i>Refinery Fuel Oil (RFO)</i>	Barel	1,1236
<i>Feed Stock</i>	Barel	1,0423
Pembangkit Listrik	MWh	0,6130

LAMPIRAN 3

FAKTOR EMISI

No.	Jenis Energi	Net Energy Content	% Carbon Content	CO ₂ (Kg CO ₂ /TJ)
1	Gas Bumi	0	73,4	57.600
2	Bensin	5,8	84,6	73.290
3	Avtur	5,9	85	71.348
4	Minyak Tanah	5,9	85	72.430
5	Minyak Diesel	6,5	86,5	76.000
6	LPG	5,6	82	59.500
7	Batubara	4	74,6	100.000
8	Briket	3,5	74,6	100.000
9	Avgas	5,6	84,6	71.348
10	Minyak Bakar	7	86,5	77.900
11	DME	5,6	82	57.600

LAMPIRAN 4

DAFTAR ISTILAH

Avgas

Jenis bahan bakar penerbangan yang digunakan dalam pesawat mesin piston.

Avtur (*Aviation Turbine Fuel*)

Jenis bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang yang bermesin turbin gas.

Batubara

Batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pematubaraan.

Biomassa

Energi terbarukan yang berasal dari bahan organik seperti hewan dan tumbuhan.

Biofuel

Setiap bahan bakar baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik yang dapat langsung berasal dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian.

B30

Hasil pencampuran minyak diesel dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) sebesar 30%.

EBT (*Energi Baru Terbarukan*)

Energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara terus menerus dan secara berkelanjutan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu yang lama (jutaan tahun) layaknya energi fosil.

Emisi Karbon

Sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin.

Energi Final

Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir.

Energi Primer

Energi yang pertama kali dikonsumsi di suatu wilayah, baik bersumber secara langsung maupun tidak langsung dari alam.

Gas Bumi

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Industri

Suatu bidang, atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan/pembuatan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama.

KEN (Kebijakan Energi Nasional)

Kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Komersial

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, umumnya berupa kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan.

LEAP (Low Emission Analysis Platform)

Suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi.

Minyak Bumi

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat.

Pembangkit Listrik

Sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi.

Region

Pembagian wilayah berdasarkan kedekatan geografis yang digunakan dalam pemodelan energi (LEAP).

Rumah Tangga

Terdiri dari satu atau beberapa orang yang mana tinggal di tempat tinggal yang sama yang mencakup satu keluarga atau kelompok orang.

Sektor Lainnya

Beberapa kegiatan yang berkorelasi kepada penunjang usaha niaga terdiri dari kegiatan pertanian, konstruksi, dan pertambangan.

Skenario

Kondisi atau keadaan yang dimungkinkan dapat terjadi berdasarkan asumsi yang di *input* ke dalam pemodelan energi.

Transportasi

Salah satu mata rantai jaringan distribusi barang, dan penumpang yang telah berkembang sangat dinamis serta berperan dalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

NZE (*Net Zero Emission*)

Kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.

RUEN (*Rencana Umum Energi Nasional*)

Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.

PDB (*Produk Domestik Bruto*)

Nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Proyeksi

Perkiraan kondisi yang mungkin dapat terjadi pada suatu masa tertentu berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan.

LAMPIRAN 5

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK DEN	: Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBN	: Bahan Bakar Nabati
BOE	: <i>Barrel Oil Equivalent</i>
BPP	: Biaya Pokok Penyediaan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPH	: Badan Pengatur Hilir
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i>
CCS	: <i>Carbon Capture and Storage</i>
CCUS	: <i>Carbon Capture, Utilization and Storage</i>
CO ₂	: <i>Carbon Dioxide</i>
CO ₂ eq	: <i>Carbon Dioxide equivalent</i>
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease</i> 2019
DEN	: Dewan Energi Nasional
Ditjen Migas	: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
DME	: <i>Dimethyl Ether</i>
EV	: <i>Electric Vehicle</i>
EBT	: Energi Baru Terbarukan
EBTKE	: Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
GIZ	: <i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
GSEN	: Grand Strategi Energi Nasional

Gt	: <i>Giga tonne</i>
GW	: <i>Giga Watt</i>
Gwe	: <i>Giga Watt electric</i>
GWh	: <i>Giga Watt hour</i>
HBA	: <i>Harga Batubara Acuan</i>
HEESI	: <i>Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia</i>
H ₂	: <i>Hidrogen</i>
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency</i>
IEA	: <i>International Energy Agency</i>
IKN	: <i>Ibu Kota Nusantara</i>
INAFHE	: <i>Indonesian Association for Fuel Cell and Hydrogen Energy</i>
ITB	: <i>Insitut Teknologi Bandung</i>
Jargas	: <i>Jaringan Gas</i>
JBKP	: <i>Jenis BBM Khusus Penugasan</i>
JBT	: <i>Jenis BBM Tertentu</i>
KAI	: <i>Kereta Api Indonesia</i>
KBLBB	: <i>Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai</i>
KEN	: <i>Kebijakan Energi Nasional</i>
KESDM	: <i>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</i>
KOICA	: <i>Korea International Cooperation Agency</i>
kW	: <i>kilo Watt</i>
kWh	: <i>kilo Watt hour</i>
LEAP	: <i>Low Emissions Analysis Platform</i>
LPEM	: <i>Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat</i>
LPG	: <i>Liquified Petroleum Gas</i>
LNG	: <i>Liquified Natural Gas</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
LTSHE	: <i>Lampu Tenaga Surya Hemat Energi</i>
MBSD	: <i>Million Barel Steam Per Day</i>
MMBTU	: <i>Million British Thermal Unit</i>
MT	: <i>Metric Ton</i>
MTPA	: <i>Metric Ton per Annum</i>
MMPA	: <i>Million Metric Ton per Annum</i>
MVA	: <i>Mega Volt Ampere</i>
MW	: <i>Mega Watt</i>
MWh	: <i>Mega Watt hour</i>
NEPIO	: <i>Nuclear Energy Program Implementing Organization</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
NTB	: <i>Nusa Tenggara Barat</i>
NTT	: <i>Nusa Tenggara Timur</i>
Nusra	: <i>Nusa Tenggara</i>
NZE	: <i>Net Zero Emission</i>

OEI	: <i>Outlook Energi Indonesia</i>
O2	: Oksigen
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Perpres	: Peraturan Presiden
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTB	: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTD	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTG	: Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PLTM	: Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PLTN	: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PP	: Peraturan Pemerintah
Pusdatin	: Pusat Data dan Teknologi Informasi
Puslitbang	: Pusat Penelitian dan Pengembangan
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RUPTL	: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
RUEN	: Rencana Umum Energi Nasional
RON	: <i>Research Octane Number</i>
Setjen/SJ DEN	: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
SPBE	: Stasiun Pengisian <i>Bulk</i> Elpiji
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPBKLU	: Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum
SPKLU	: Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
SR	: Sambungan Rumah
SWH	: <i>Solar Water Heater</i>
TOE	: <i>Tonne of Oil Equivalent</i>
TSCF	: <i>Triliun Standard Cubic Feet</i>
TWh	: <i>Terra Watt hour</i>
UI	: Universitas Indonesia
USC	: <i>Ultra Super Critical</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
VA	: <i>Volt Ampere</i>
3T	: Tertinggal, Terdepan dan Terluar



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4

Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62 21 5292 1621

Fax : +62 21 5292 0190

sekretariat@den.go.id

www.den.go.id



ISSN 2527-3000



9 772527 300000